

One Last JGJ

经济管理中的计算机应用考试注意事项

Part 1

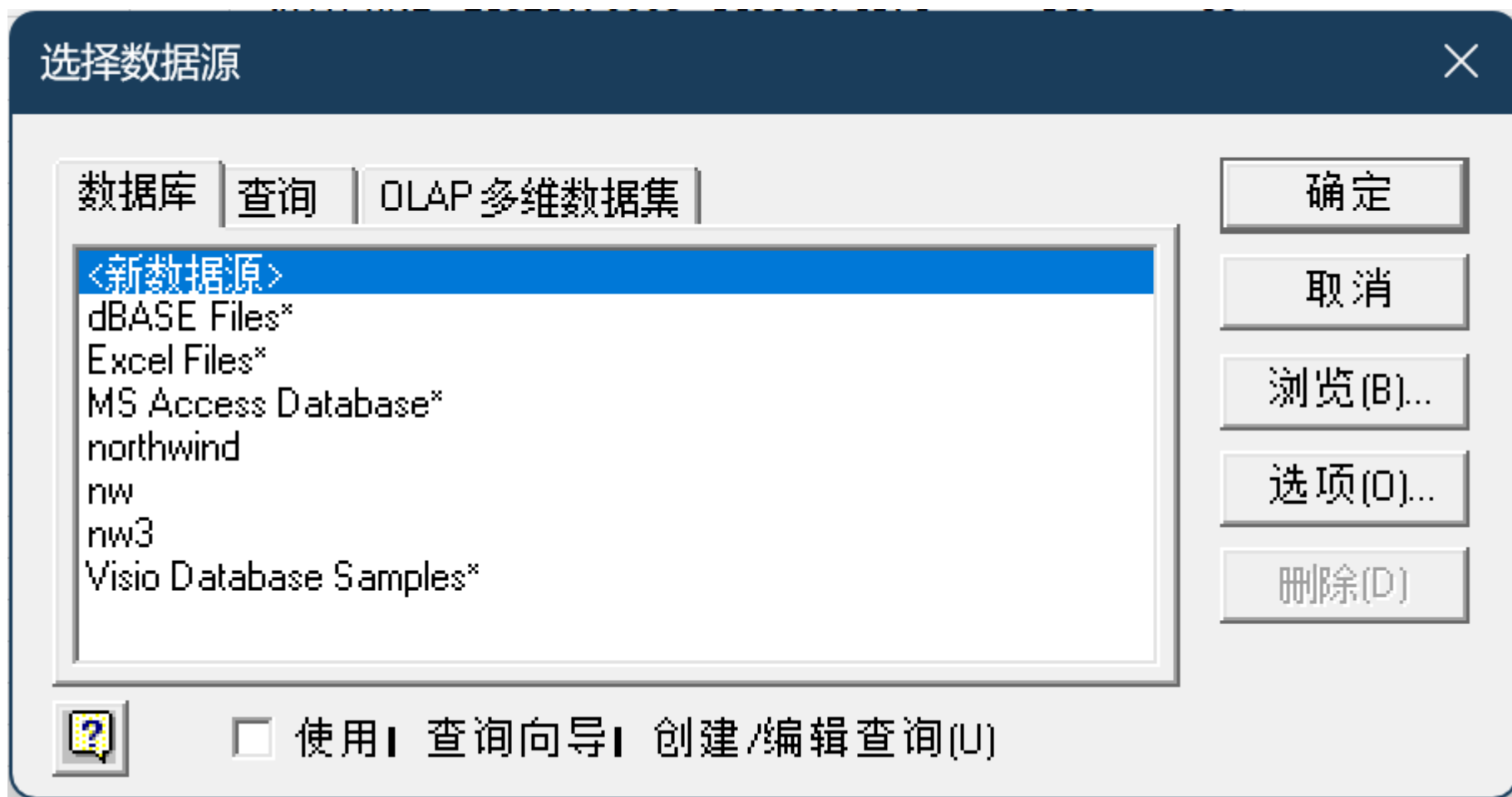
数据获取与数据库查询

开启 Microsoft Query 功能

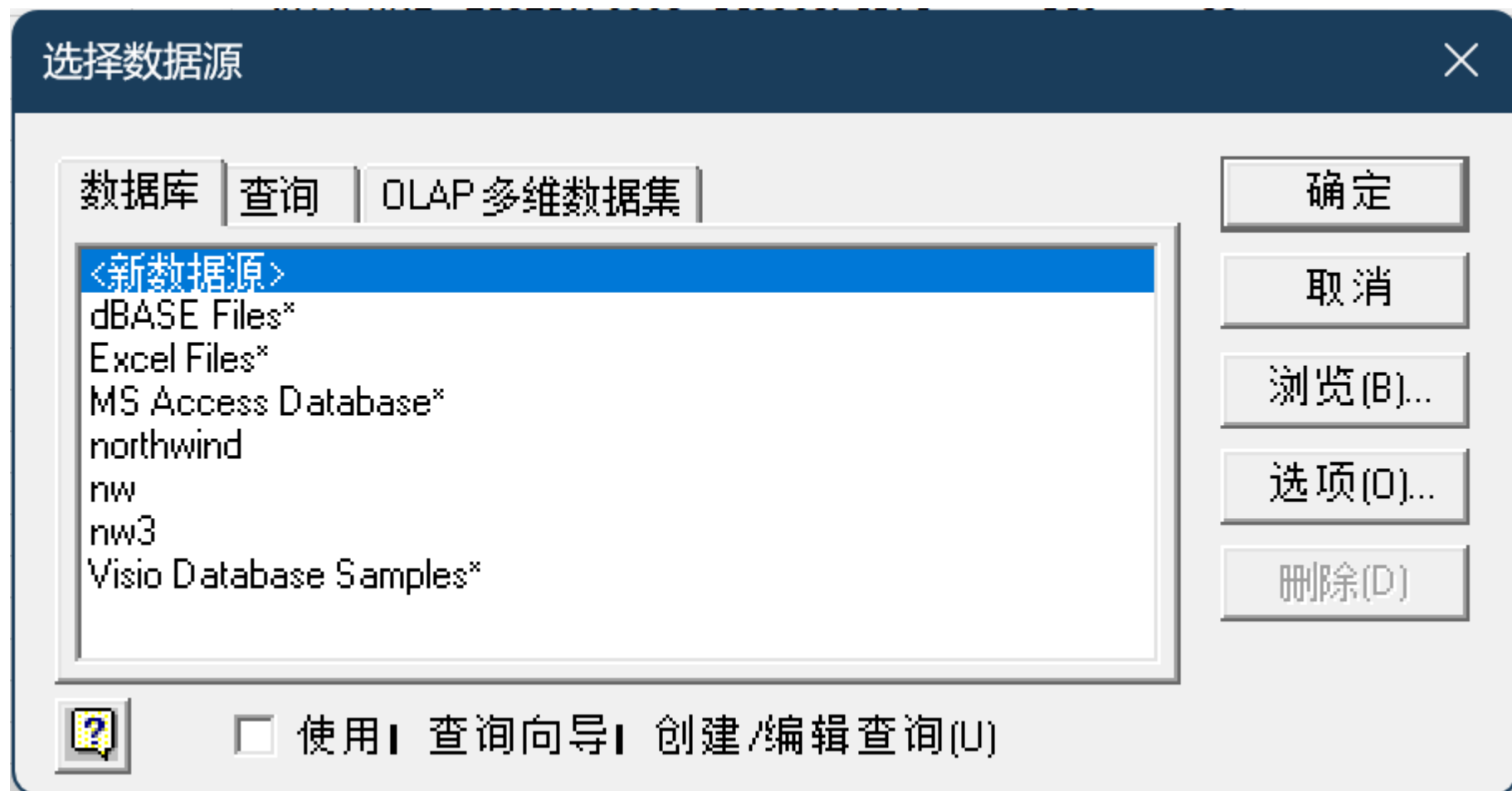


路径: 文件 -> 选项 -> 数据 -> 把“显示旧数据导入向导”全勾上 -> 确定

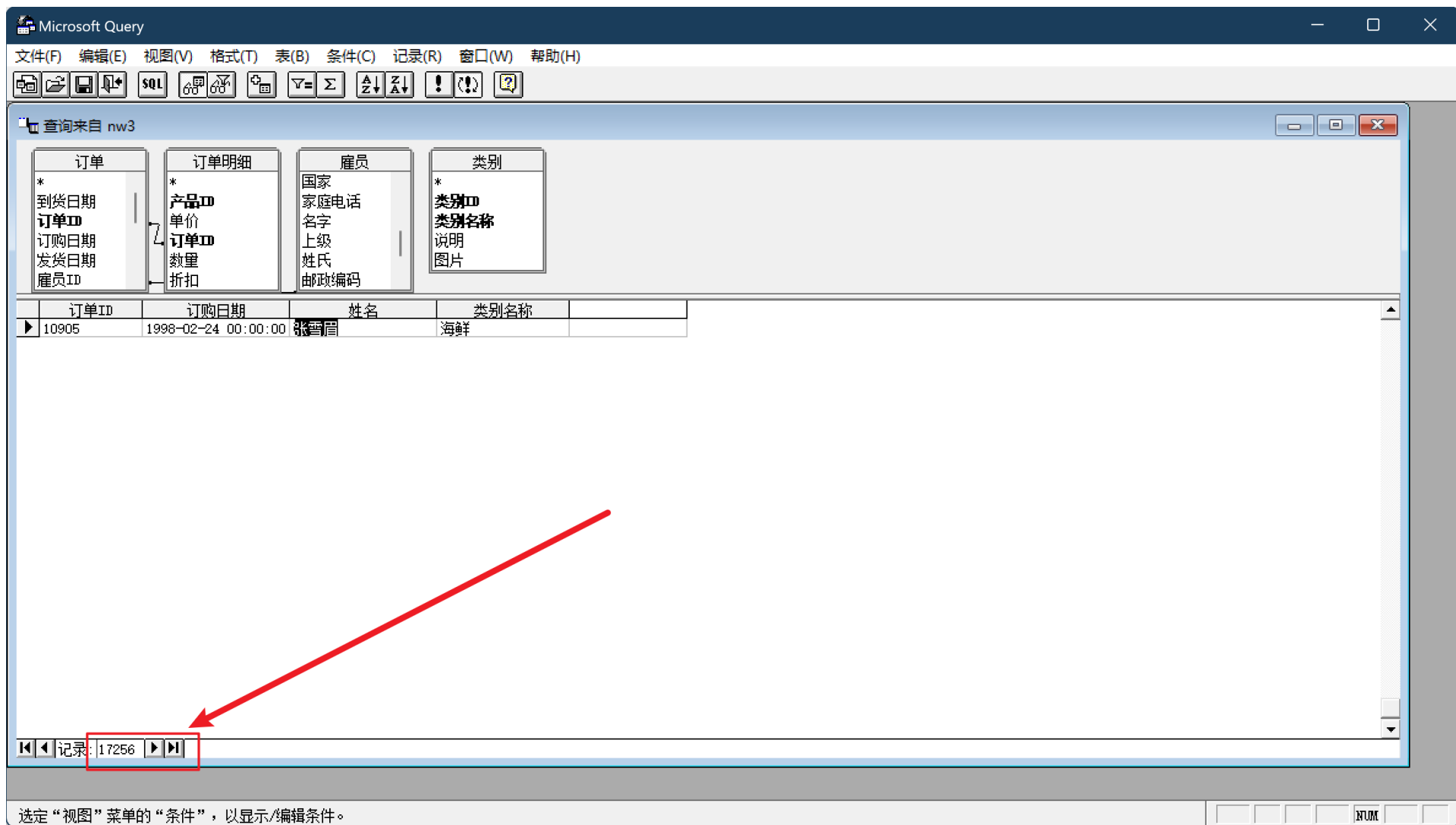
取消“使用”前的勾进入“高手模式”



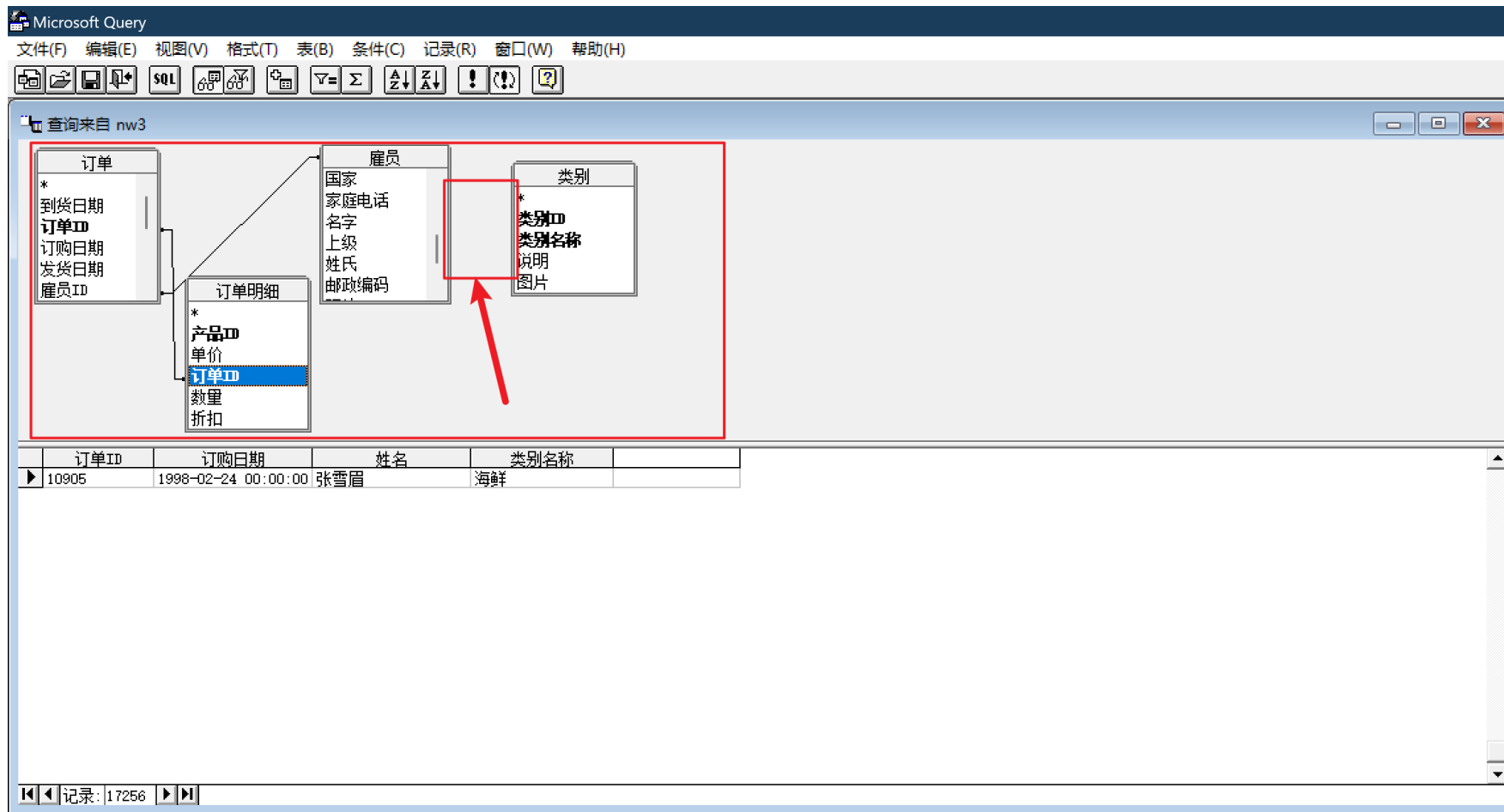
创建新数据源



养成跳到最后一个结果观察查询总数的习惯



确保 ER 图中所有表都是被连接的



NorthWind中的运货商和所有的表都没有连接关系。其他的表如果未连接，说明表添加的时候就错了

订购明细.单价*数量*(1-折扣)

The screenshot shows the Microsoft Query interface. At the top is a menu bar with options: 文件(F), 编辑(E), 视图(V), 格式(T), 表(B), 条件(C), 记录(R), 窗口(W), 帮助(H). Below the menu is a toolbar with icons for various database operations. The main window title is "查询来自 nw3".

The relationship diagram shows the following tables and their fields:

- 雇员 (Employee)**: 国家 (Country), 家庭电话 (Home Phone), 名字 (Name), 上级 (Supervisor), 姓氏 (Last Name), 邮政编码 (Postal Code).
- 类别 (Category)**: * 类别ID (Category ID), 类别名称 (Category Name), 说明 (Description), 图片 (Image).
- 产品 (Product)**: * 产品ID (Product ID), 产品名称 (Product Name), 单价 (Unit Price), 单位数量 (Unit Quantity), 订购量 (Order Quantity).
- 订单 (Order)**: * 到货日期 (Delivery Date), 订单ID (Order ID), 订购日期 (Order Date), 发货日期 (Ship Date), 雇员ID (Employee ID).
- 订单明细 (Order Detail)**: * 产品ID (Product ID), 单价 (Unit Price), 订单ID (Order ID), 数量 (Quantity), 折扣 (Discount).

The relationships are as follows:

- 雇员 (Employee) is connected to 类别 (Category) via 类别ID (Category ID).
- 类别 (Category) is connected to 产品 (Product) via 产品ID (Product ID).
- 产品 (Product) is connected to 订单 (Order) via 订单ID (Order ID).
- 订单 (Order) is connected to 订单明细 (Order Detail) via 订单ID (Order ID).
- 订单明细 (Order Detail) is connected to 产品 (Product) via 产品ID (Product ID).

The data table below shows the results of the query. The columns are: 订单ID (Order ID), 订购日期 (Order Date), 姓名 (Name), 类别名称 (Category Name), 销售额 (Sales Amount).

订单ID	订购日期	姓名	类别名称	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	日用品	174.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	谷类/麦片	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	肉/家禽	168.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	特制品	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	特制品	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	海鲜	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	特制品	1261.39999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	调味品	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	谷类/麦片	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	谷类/麦片	95.7599999248981
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	调味品	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	日用品	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	点心	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	日用品	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	点心	640.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	日用品	200.0

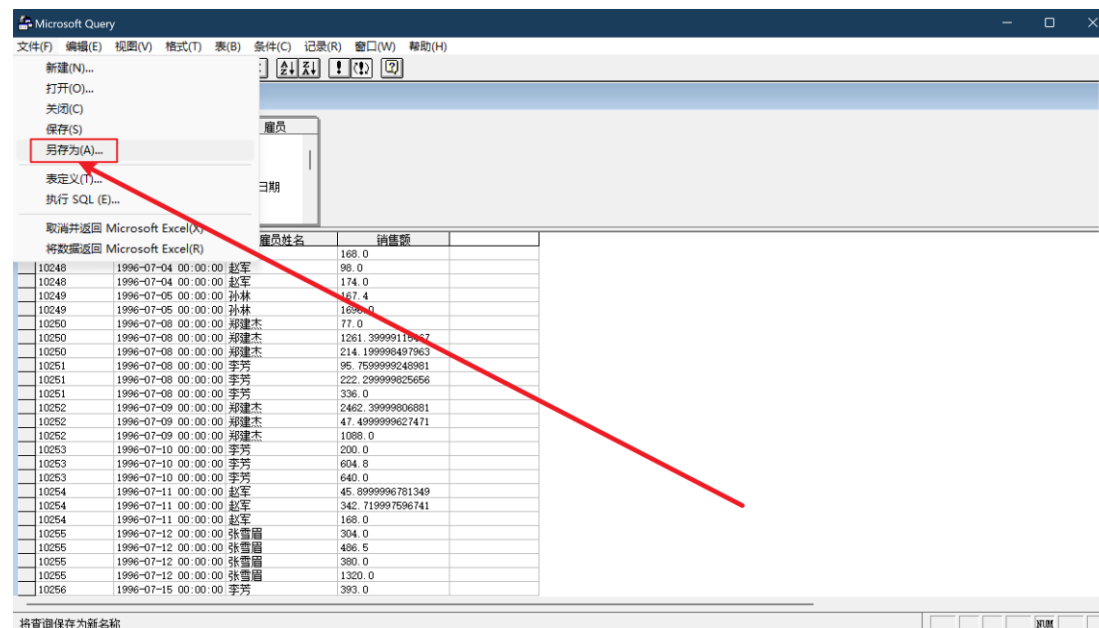
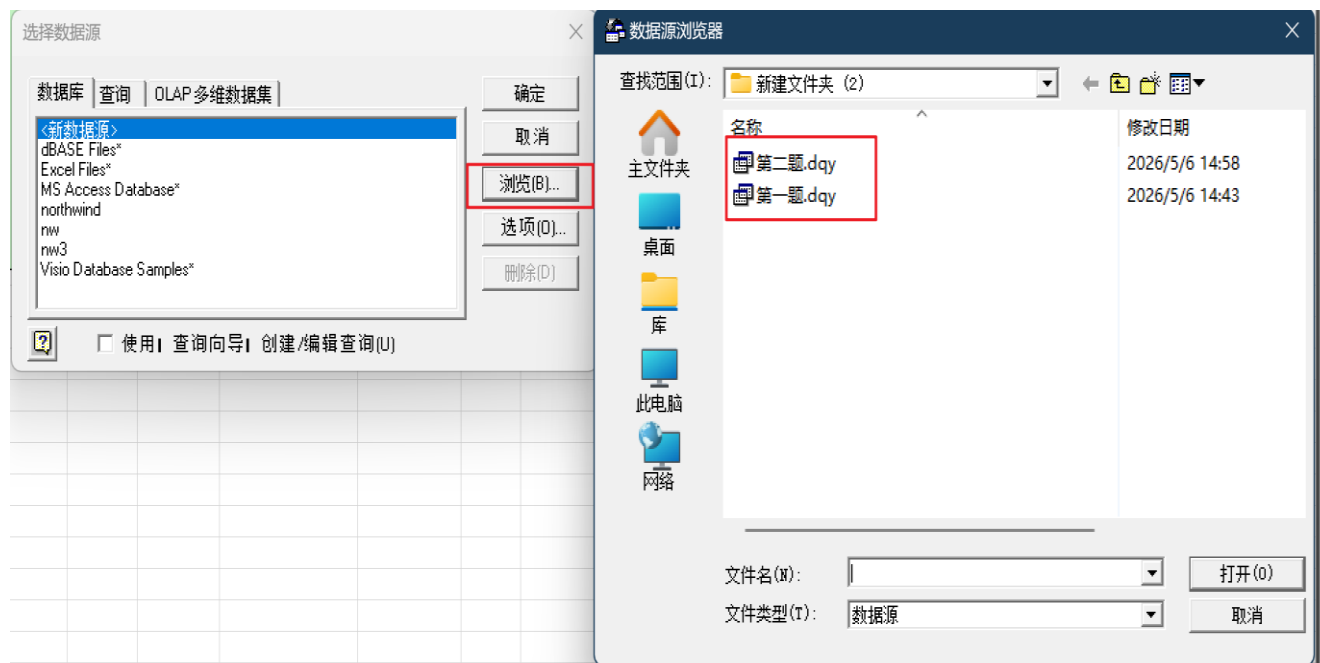
At the bottom of the window, there is a status bar showing "记录: 3" (Records: 3).

产品表中也有单价，注意以订单明细中的为准

Part 2

数据透视表

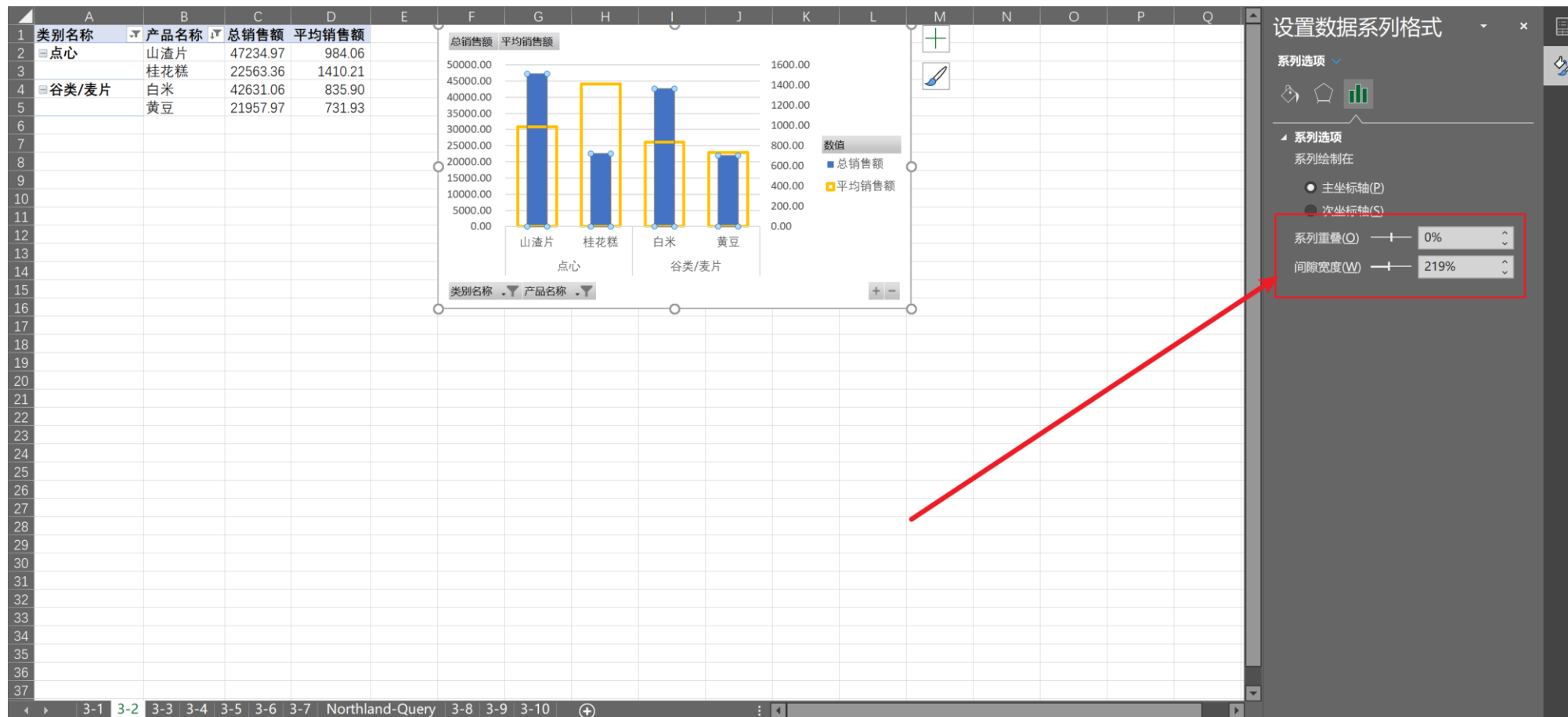
好习惯：为数据透视表查询数据时一定要把.dqy文件保存



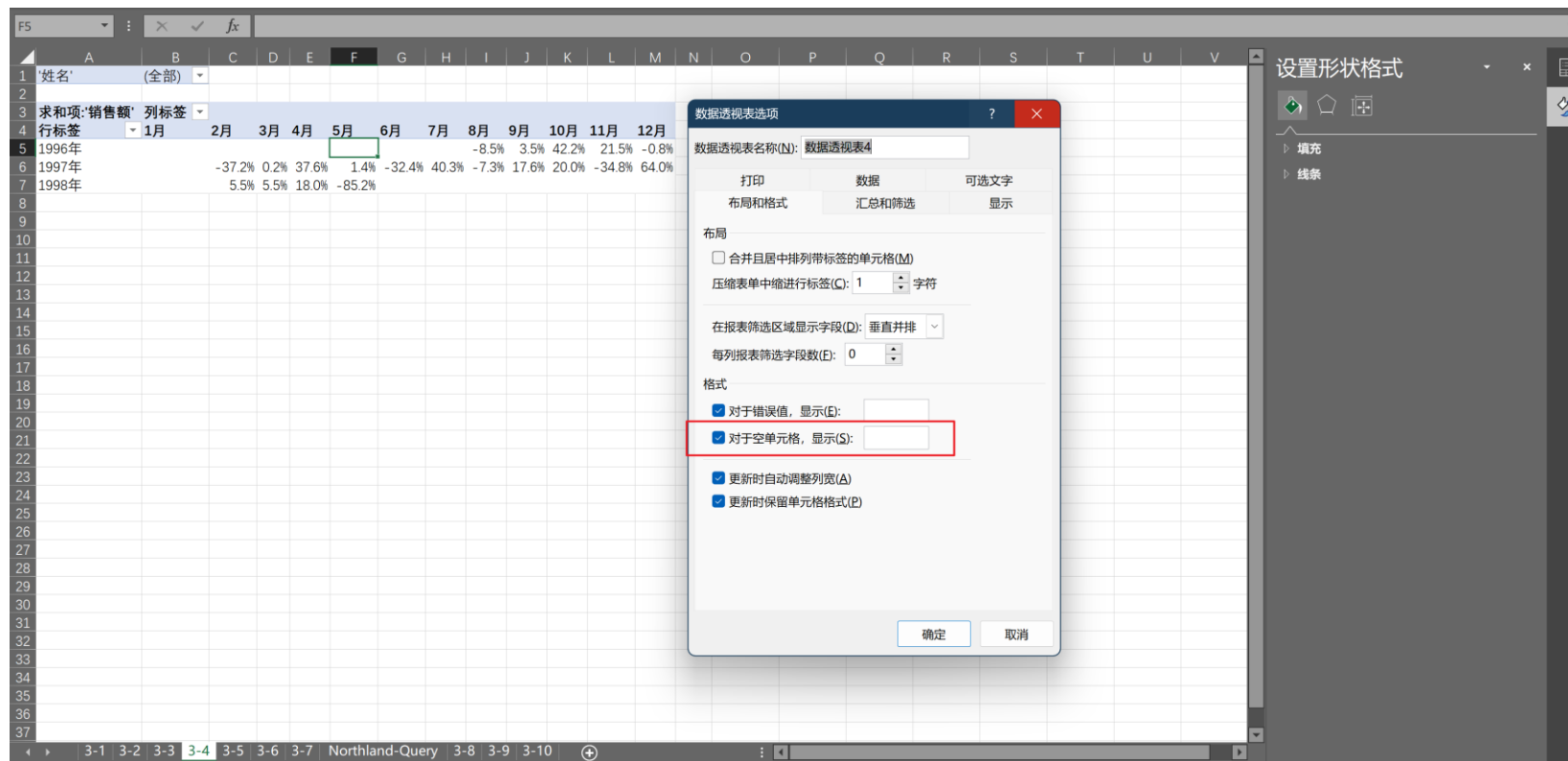
数据透视表查询结果无法回溯，唯一的办法是把查询记录保存在 MQ 中，点“文件”->“另存为”

也可以选中数据透视表之后Alt+D+P编辑查询

柱状图宽度调节



填充数据透视表中的空值



右键数据透视表 -> 数据透视表选项 -> “布局与格式”

把“订购日期”拖到数据透视表中自动出现 “年”与“季度”字段

副本期中CYZ.xlsx - Excel

文件 开始 插入 页面布局 公式 数据 审阅 视图 开发工具 帮助 Power Pivot 数据透视表分析 设计

获取数据 从文 本/CSV 自 网站 格/区域 来的表 最近使 用的源 现有 连接 全部刷 新 属 性 编辑链接 查询和连接 排序 筛选 清除 重新应用 高级 数据工具 数据模型 模拟分析 预测 工作表 组合 取消组合 分类汇总 显示明细数据 隐藏明细数据 数据规划 求解

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队1包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区	东北						
行标签	列标签	总销售额	1997年	1998年	订单张数	1997年	1998年
销售团队1	金士鹏	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	张雪眉	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	孙林	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	赵军	*****	*****	*****	*****	*****	*****
销售团队2	李勇	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	张颖	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	刘英玫	*****	*****	*****	*****	*****	*****
	郑建杰	*****	*****	*****	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

地区	(全部)	
行标签	求和项: 总销售额	计数项: 订单ID
销售团队1	345459.7131	225
金士鹏	124368.2348	72
张雪眉	78186.0664	44
孙林	73913.12943	67
赵军	68792.28244	42
销售团队2	920384.0252	605
李勇	202812.8429	127
刘英玫	126862.2774	104
王伟	166537.7548	96
张颖	192488.3044	124
郑建杰	231682.8457	154
总计	1265843.738	830

行标签	总销售额	订单张数
销售团队1	119732.2668	75
金士鹏	44094.6524	25
1997年	38261.1524	21
1998年	5833.5	4
孙林	26957.29949	22
1997年	17458.54449	11
1998年	9498.754997	11
张雪眉	27088.96498	17
1997年	17872.09998	12
1998年	9216.865	5
赵军	21591.34997	11
1997年	11292.04997	4
1998年	10299.3	7
销售团队2	363122.4177	223
李勇	101539.8979	49
1997年	68830.58797	31
1998年	32709.30995	18
刘英玫	55157.87997	44
1997年	34391.97997	30
1998年	20765.89999	14
王伟	68604.49997	38
1997年	33736.45997	19
1998年	34868.04	19
张颖	75610.33745	44
1997年	35332.54997	26
1998年	40277.78748	18
郑建杰	62209.80238	48
1997年	40925.4224	34
1998年	21284.37997	14
总计	482854.6845	298

数据透视表字段

选择要添加到报表的字段:

- ☒ 订单ID
- ☒ 订购日期
- ☒ '雇员姓名'
- ☒ '雇员姓名2'
- ☒ 货主地区
- ☒ 季度
- ☒ 年
- ☒ '销售额'

在以下区域间拖动字段:

筛选: 货主地区

列: Σ 数值

行: '雇员姓名'

Σ 值: 总销售额, 订单张数

年, 季度, 订购日期

延迟布局更新 更新

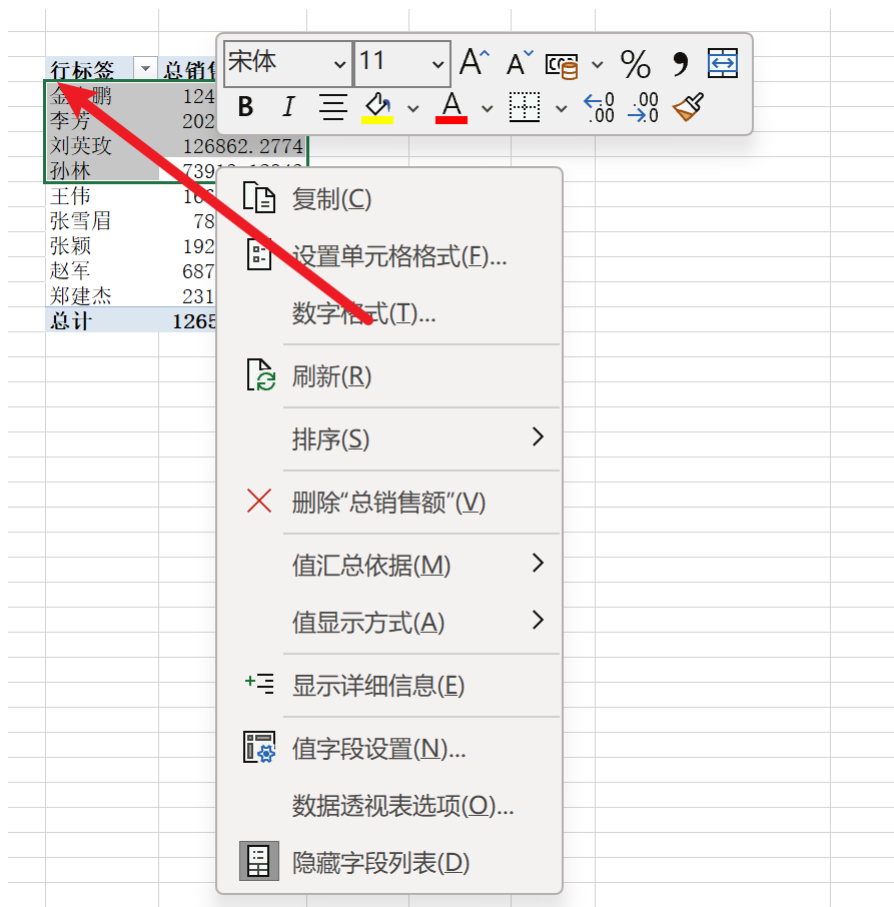
熟练使用“分类汇总”、“总计”、“报表布局” 调整数据透视表格式

The screenshot shows the 'Design' tab of the Excel ribbon, specifically the 'Layout' group. This group contains four icons: '分类汇总' (Classify), '总计' (Total), '报表布局' (Report Layout), and '空行' (Blank Row). A red box highlights these icons, and a red arrow points from the '总计' icon to the '总计' row in the data table below.

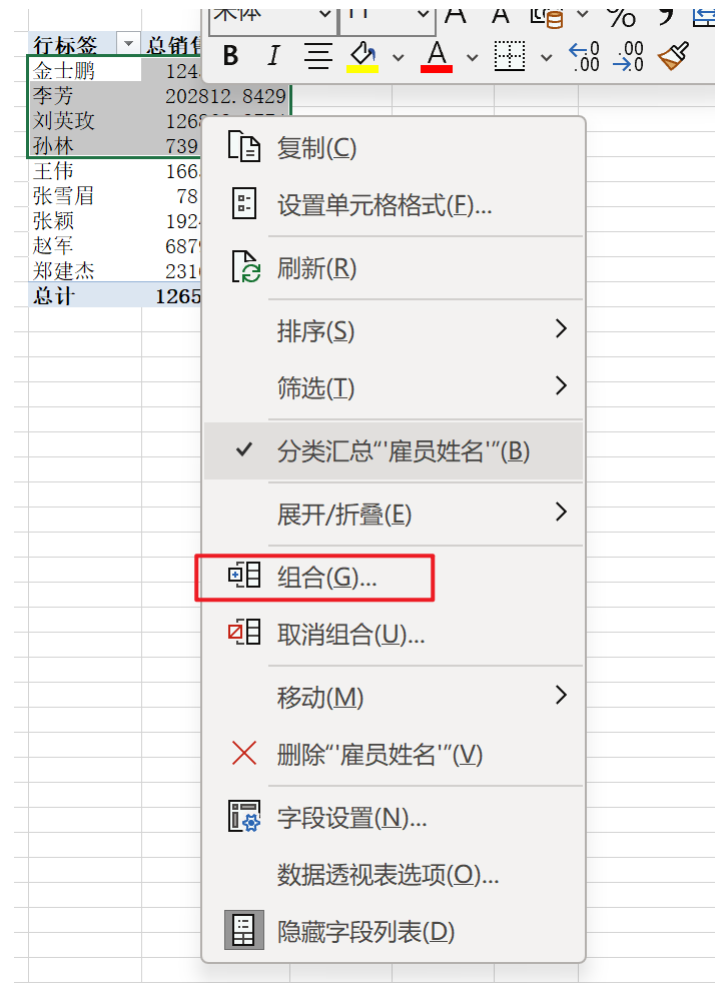
The data table below is a PivotTable with the following structure:

	类别名称2	类别名称	总销售额	求和项:销售额	总数量	求和项:数量
2	热销类		801738	63%	34279	67%
3		饮料	267892	33%	9534	28%
4		日用品	234339	29%	9137	27%
5		点心	168245	21%	7927	23%
6		海鲜	131262	16%	7681	22%
7	普通类		464106	37%	17040	33%
8		调味品	105148	23%	5276	31%
9		谷类/麦片	95783	21%	4563	27%
10		肉/家禽	163190	35%	4211	25%
11		特制品	99985	22%	2990	18%
12	总计		1265844	100%	51319	100%

Excel bug: 从右下拖到左上无法分组

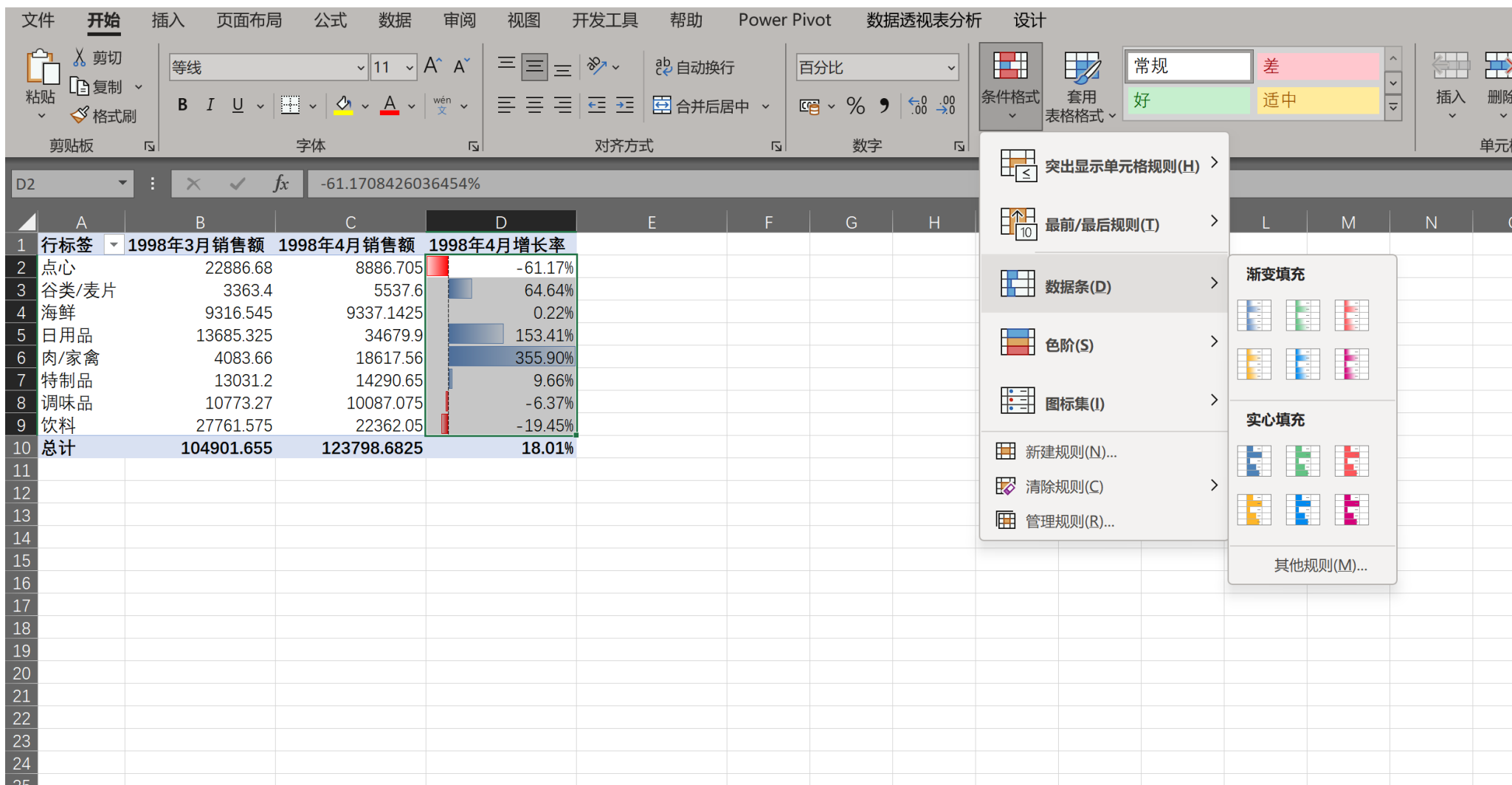


右下往左上拖无法组合



左上往右下拖可以组合

开始->条件格式->数据条



注意检查数据透视表的查询是否正确1

第1题（10分）使用数据透视表和Microsoft Query软件，在不导入数据的情况下，汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。**销售团队1**包括：赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工，其他员工属于**销售团队2**。请按照客户所在地区、销售团队、雇员，汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数，汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序，对于没有销售额的项目，需要显示为0，并添加地区切片器。

地区	东北			
行标签	列标签 总销售额 1997年	1998年	订单张数 1997年	1998年
销售团队1	*****	*****	*****	*****
金士鹏	*****	*****	*****	*****
张雪眉	*****	*****	*****	*****
孙林	*****	*****	*****	*****
赵军	*****	*****	*****	*****
销售团队2	*****	*****	*****	*****
李芳	*****	*****	*****	*****
张颖	*****	*****	*****	*****
刘英玫	*****	*****	*****	*****
郑建杰	*****	*****	*****	*****
王伟	*****	*****	*****	*****
总计	*****	*****	*****	*****

注意检查数据透视表的查询是否正确2

Microsoft Query

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 格式(T) 表(B) 条件(C) 记录(R) 窗口(W) 帮助(H)

SQL

第一题.dqy

订单	订单明细	雇员
* 到货日期 * 订单ID * 订购日期 * 发货日期 * 雇员ID	* 产品ID * 单价 * 数量 * 折扣	* 备注 * 城市 * 出生日期 * 地区 * 地址

订单ID	订购日期	雇员姓名	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	168.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	174.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	1261.39999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	95.7599999248961
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	200.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	604.8
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	640.0
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	45.8999996781349
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	342.719997596741
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	168.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	304.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	486.5
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	380.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	1320.0
10256	1996-07-15 00:00:00	李芳	393.0

第1题（10分）使用数据透视图和Microsoft Query软件，在不导入数据的情况下，汇报Northwind公司两个销售团队的销售情况。**销售团队1**包括：赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等5名员工，其他员工属于**销售团队2**。请按照客户所在地区、销售团队、雇员，汇总1997年、1998年的总销售额和订单张数，汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的销售额从高到低排序，对于没有销售额的项目，需要显示为0，并添加地区切片器。

地区	东北																																																																	
行标签	<table border="1"> <thead> <tr> <th>列标签</th> <th>总销售额 1997年</th> <th>1998年</th> <th>订单张数 1997年</th> <th>1998年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>销售团队1</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>金士鹏</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>张雪眉</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>孙林</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>赵军</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>销售团队2</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>李芳</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>张颖</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>刘英玫</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>郑建杰</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>王伟</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> <tr> <td>总计</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> <td>*****</td> </tr> </tbody> </table>	列标签	总销售额 1997年	1998年	订单张数 1997年	1998年	销售团队1	*****	*****	*****	*****	金士鹏	*****	*****	*****	*****	张雪眉	*****	*****	*****	*****	孙林	*****	*****	*****	*****	赵军	*****	*****	*****	*****	销售团队2	*****	*****	*****	*****	李芳	*****	*****	*****	*****	张颖	*****	*****	*****	*****	刘英玫	*****	*****	*****	*****	郑建杰	*****	*****	*****	*****	王伟	*****	*****	*****	*****	总计	*****	*****	*****	*****
列标签	总销售额 1997年	1998年	订单张数 1997年	1998年																																																														
销售团队1	*****	*****	*****	*****																																																														
金士鹏	*****	*****	*****	*****																																																														
张雪眉	*****	*****	*****	*****																																																														
孙林	*****	*****	*****	*****																																																														
赵军	*****	*****	*****	*****																																																														
销售团队2	*****	*****	*****	*****																																																														
李芳	*****	*****	*****	*****																																																														
张颖	*****	*****	*****	*****																																																														
刘英玫	*****	*****	*****	*****																																																														
郑建杰	*****	*****	*****	*****																																																														
王伟	*****	*****	*****	*****																																																														
总计	*****	*****	*****	*****																																																														

选定“视图”菜单的“条件”，以显示/编辑条件。

地区	东北			
	列标签			
	总销售额		订单张数	
行标签	1997年	1998年	1997年	1998年
销售团队1	14536.0025	14339.04999	26	8
金士鹏	7610.899997	14115.04999	17	7
孙林	5727.54	0	4	0
赵军	1197.5625	0	5	0
张雪眉	0	223.9999992	0	1
销售团队2	43815.32994	11156.73997	62	32
郑建杰	19190.90499	3498.799998	31	12
王伟	12134.99997	187	9	3
张颖	5140.6	2440.829993	7	8
李芳	3548.224994	1140	7	1
刘英玫	3540.599989	3890.109983	8	8

我做的

不对销售额求和导致订单ID被多次计数

注意检查数据透视表的查询是否正确3

Microsoft Query

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 格式(T) 表(B) 条件(C) 记录(R) 窗口(W) 帮助(H)

第一题.dqy

订单

订单ID	订购日期	销售员姓名	销售额
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	168.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	98.0
10248	1996-07-04 00:00:00	赵军	174.0
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	167.4
10249	1996-07-05 00:00:00	孙林	1696.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	77.0
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	1261.39999115467
10250	1996-07-08 00:00:00	郑建杰	214.199998497963
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	95.7599999248981
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	222.299999825656
10251	1996-07-08 00:00:00	李芳	336.0
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	2462.39999806881
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	47.4999999627471
10252	1996-07-09 00:00:00	郑建杰	1088.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	200.0
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	604.8
10253	1996-07-10 00:00:00	李芳	640.0
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	45.8999996781349
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	342.719997596741
10254	1996-07-11 00:00:00	赵军	168.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	304.0
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	486.5
10255	1996-07-12 00:00:00	张雪眉	380.0

订单明细

产品ID	单价	数量	折扣
------	----	----	----

雇员

备注	城市	出生日期	地区	地址
----	----	------	----	----

编辑列

字段(F): 订单明细.单价*数量*(1-折扣)

列标(H): 销售额

总计(T): 求和

货主地区 东北

列标签 总销售额

行标签

	1997年	1998年	计数项: 订单ID	
	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	5727.54	0	2	0
王伟	12394.99997	187	3	1
张雪眉	0	223.9999992	0	1
张颖	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	1197.5625	0	2	0
郑建杰	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	58351.33244	25495.78997	33	15

选定“视图”菜单的“条件”，以显示/编辑条件。

求和后只被计数1次

其他坑点

第1题 (10分) 使用数据透视表和Microsoft Query软件,在不导入数据的情况下,汇总Northwind公司两个销售团队的销售情况。销售团队包括:赵军、张雪眉、金士鹏、孙林等四名员工,其他员工属于销售团队2。请按照客户所在地区、销售团队、雇员,汇总1997年和1998年的总销售额和订单张数,汇总结果需如下图所示。汇总数据需要按照雇员的1997年销售额从高到低排序,对于没有销售额的项目,需要显示为0,并添加地区切片器。

地区: 东北

行标签	列标签	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	总销售额	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	总销售额	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	总销售额	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	总销售额	5727.54	0	2	0
王伟	总销售额	12394.99997	187	3	1
张雪眉	总销售额	0	223.9999992	0	1
张颖	总销售额	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	总销售额	1197.5625	0	2	0
郑建杰	总销售额	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	总销售额	58351.33244	25495.78997	33	15

地区: (全部)

行标签	求和项: 总销售额	计数项: 订单ID
销售团队1	345459.7131	225
金士鹏	124368.2348	72
张雪眉	78186.0664	44
孙林	73913.12943	67
赵军	65792.25244	42
销售团队2	920384.0252	605
李芳	202812.8429	127
刘英玫	126962.2774	104
王伟	166537.7548	96
张颖	192488.3044	124
郑建杰	231682.8457	154
总计	1265843.738	830

不要忘记修改数据透视表中单元格的名称
注意看是否要求对数据排序

货主地区: 东北

行标签	列标签	1997年	1998年	1997年	1998年
金士鹏	总销售额	7610.899997	14115.04999	6	2
李芳	总销售额	3548.224994	1140	3	1
刘英玫	总销售额	3540.599989	3890.109983	5	3
孙林	总销售额	5727.54	0	2	0
王伟	总销售额	12394.99997	187	3	1
张雪眉	总销售额	0	223.9999992	0	1
张颖	总销售额	5140.6	2440.829993	2	3
赵军	总销售额	1197.5625	0	2	0
郑建杰	总销售额	19190.90499	3498.799998	10	4
总计	总销售额	58351.33244	25495.78997	33	15

复制(C)
设置单元格格式(E)...
数字格式(I)...
刷新(R)
排序(S) >
删除“总销售额”(V)
值汇总依据(M) >
值显示方式(A) >
显示详细信息(E)
值字段设置(N)...
数据透视表选项(O)...
隐藏字段列表(D)

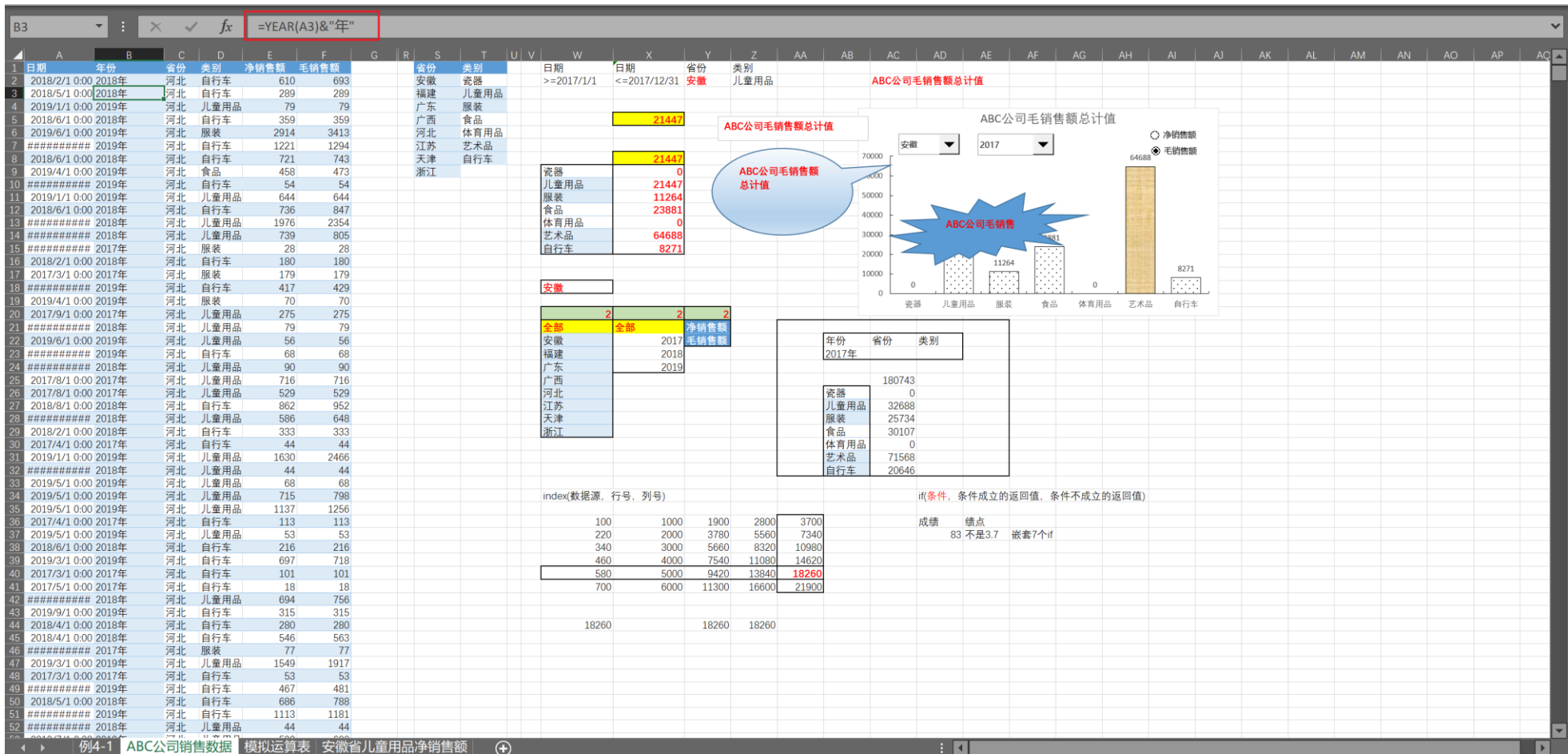
无计算(N)
总计的百分比(G)
列汇总的百分比(C)
行汇总的百分比(R)
百分比(O)...
父行汇总的百分比(P)
父列汇总的百分比(A)
父级汇总的百分比(E)
差异(D)...
差异百分比(E)...

按要求调整值显示方式

Part 3

动态图表

获取年份



=YEAR(A3)&“年” 或者 =YEAR(A3)&“ ” 不然会被excel识别为日期出错

获取所有不重复的值

一般用于找到所有年份、类别、地区，
构建模拟运算表

高级筛选

方式

☐ 在原有区域显示筛选结果(F)

☒ 将筛选结果复制到其他位置(Q)

列表区域(L): \$D:\$D

条件区域(C):

复制到(I): \$T\$1

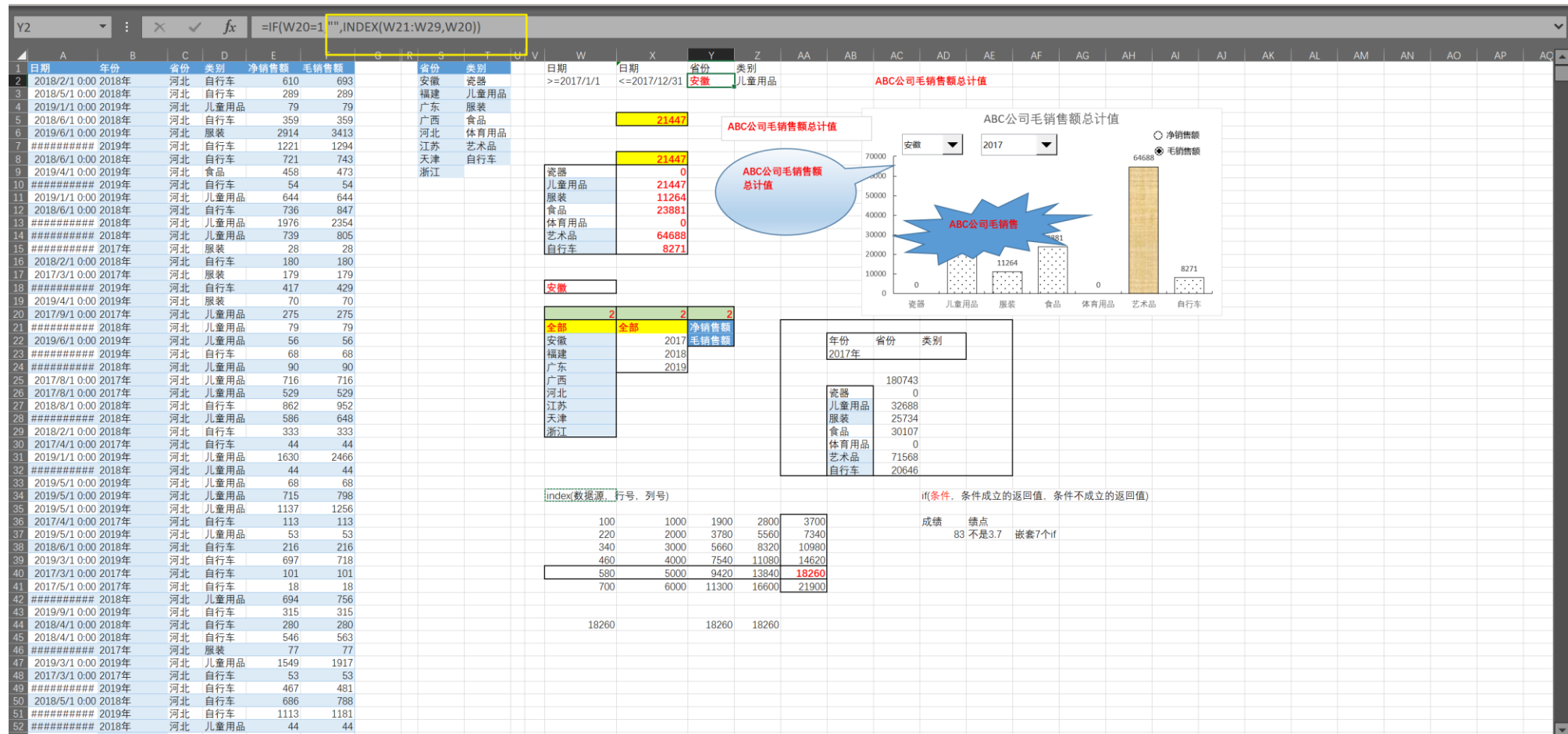
☒ 选择不重复的记录(R)

确定 取消

例4-1 ABC公司销售数据 模拟运算表 安徽省儿童用品净销售额

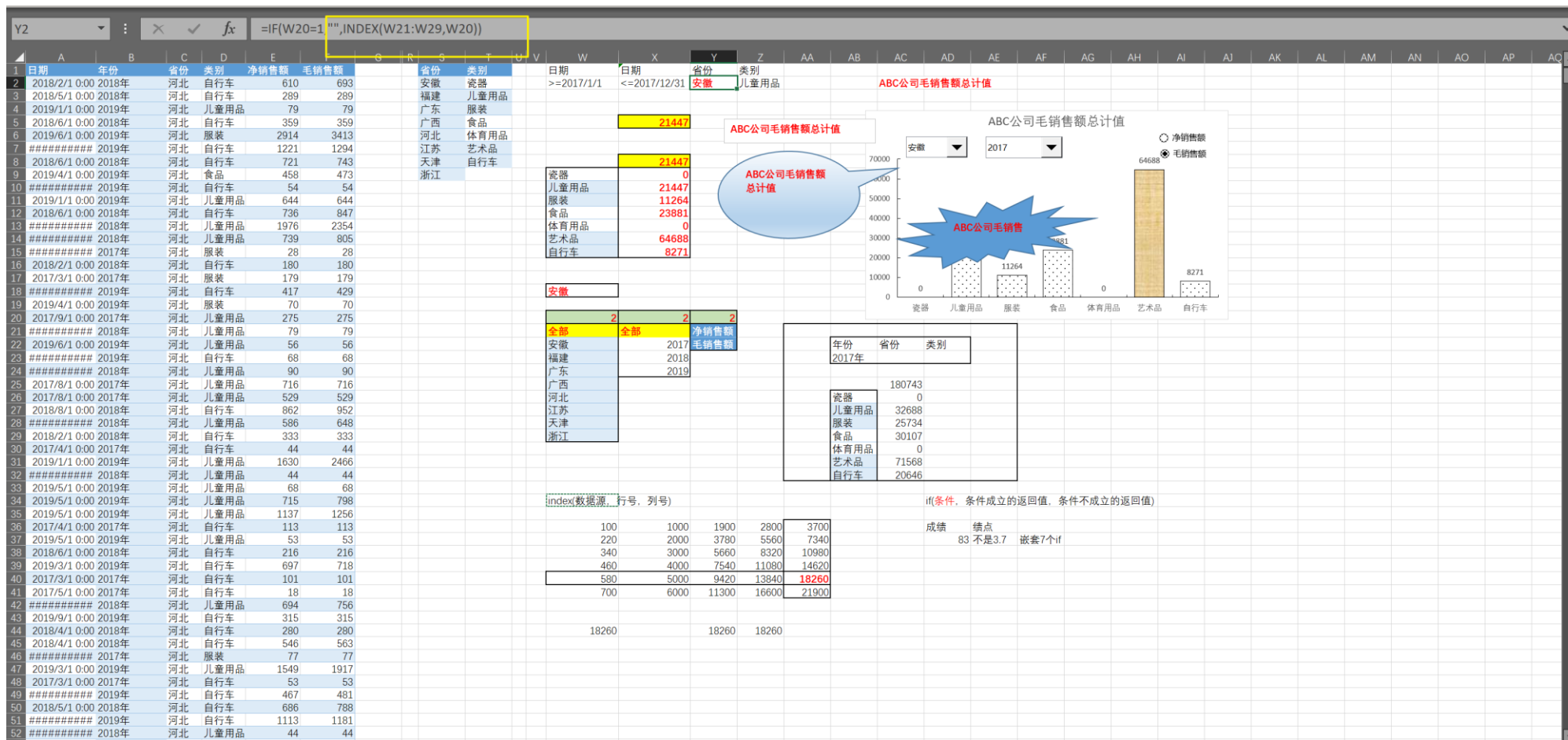
数据->高级->选择不重复记录

index(数据源, 行号, 列号) 获取一个区域中的指定元素



一般用于选中模拟控件指定的某个元素

控件选择“全部”，就把相应的条件设置为空



图表的标题可以指定到excel中的某个单元格上



=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)
构建日期

DCOUNTA

fx

=DATE(YEAR([@订购日期]),MONTH([@订购日期]),1)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	订购日期	年月	产品名称	销售额		全部	76	年月								年月	产品名称					
2	1996/8/20	1996/8/1	苹果汁	518.40		白米		1996/8/1									=猪肉	猪肉				
3	1996/8/30	1996/8/1	苹果汁	259.20		白奶酪		1996/8/1														
4	1996/9/30	1996/9/1	苹果汁	288.00		饼干		1996/9/1														
5	1996/11/7	1996/11/1	苹果汁	183.60		糙米		1996/11/1														
6	1996/11/14	1996/11/1	苹果汁	172.80		大众奶酪		1996/11/1									32866.38					
7	1996/12/3	1996/12/1	苹果汁	183.60		蛋糕		1996/12/1									1996/7/1	1104	4061.4	2957.4	1104	
8	1997/1/7	1997/1/1	苹果汁	144.00		德国奶酪		1997/1/1									1996/8/1	819	895.32	76.32	819	
9	1997/1/14	1997/1/1	苹果汁	345.60		蕃茄酱		1997/1/1									1996/9/1	1248	1248	0	1248	
10	1997/3/17	1997/3/1	苹果汁	216.00		干贝		1997/3/1									1996/10/1	2948.4	4576.56	1628.16	2948.4	
11	1997/4/30	1997/4/1	苹果汁	576.00		光明奶酪		1997/4/1									1996/11/1	1010.88	1858.88	848	1010.88	
12	1997/5/5	1997/5/1	苹果汁	122.40		桂花糕		1997/5/1									1996/12/1	0	648.72	648.72	0	
13	1997/6/23	1997/6/1	苹果汁	180.00		海参		1997/6/1					2948.399998				1997/1/1	2355.6	2355.6	0	2355.6	
14	1997/7/7	1997/7/1	苹果汁	360.00		海苔酱		1997/7/1					1010.879998				1997/2/1	312	312	0	312	
15	1997/7/24	1997/7/1	苹果汁	54.00		海鲜粉		1997/7/1					2355.599996				1997/3/1	0	1950.4	1950.4	0	
16	1997/7/25	1997/7/1	苹果汁	108.00		海鲜酱		1997/7/1					312				1997/4/1	0	0	0	0	
17	1997/8/12	1997/8/1	苹果汁	450.00		海哲皮		1997/8/1					2718.299998				1997/5/1	2718.3	5198.7	2480.4	2718.3	
18	1997/8/27	1997/8/1	苹果汁	202.50		蚝油		1997/8/1					1294.8				1997/6/1	1294.8	6011.8	4717	1294.8	
19	1997/10/1	1997/10/1	苹果汁	472.50		黑奶酪		1997/10/1					3900				1997/7/1	3900	3900	0	3900	
20	1997/10/3	1997/10/1	苹果汁	540.00		胡椒粉		1997/10/1					935.9999965				1997/8/1	0	795	795	0	
21	1997/10/10	1997/10/1	苹果汁	72.00		花奶酪		1997/10/1					1866.15				1997/9/1	936	3003	2067	936	
22	1997/11/4	1997/11/1	苹果汁	900.00		花生		1997/11/1					740.999994				1997/10/1	1866.15	3721.15	1855	1866.15	
23	1997/11/24	1997/11/1	苹果汁	144.00		黄豆		1997/11/1					3480.75				1997/11/1	741	2251.5	1510.5	741	
24	1998/1/19	1998/1/1	苹果汁	54.00		黄鱼		1998/1/1					1872				1997/12/1	3480.75	12676.25	9195.5	3480.75	
25	1998/1/22	1998/1/1	苹果汁	1152.00		鸡		1998/1/1					2035.8				1998/1/1	1872	2508	636	1872	
26	1998/2/2	1998/2/1	苹果汁	306.00		鸡精		1998/2/1					1053				1998/2/1	2035.8	2141.8	106	2035.8	
27	1998/2/4	1998/2/1	苹果汁	720.00		鸡肉		1998/2/1					468				1998/3/1	1053	4975	3922	1053	
28	1998/2/24	1998/2/1	苹果汁	342.00		酱油		1998/2/1					2702.699996				1998/4/1	468	6894.25	6426.25	468	
29	1998/2/26	1998/2/1	苹果汁	180.00		烤肉酱																
30	1998/3/2	1998/3/1	苹果汁	810.00		蚬																
31	1998/3/9	1998/3/1	苹果汁	378.00		矿泉水																
32	1998/4/6	1998/4/1	苹果汁	72.00		辣椒粉																
33	1998/4/7	1998/4/1	苹果汁	36.00		浪花奶酪																
34	1998/4/7	1998/4/1	苹果汁	144.00		柳橙汁																
35	1998/4/15	1998/4/1	苹果汁	162.00		龙虾																
36	1998/4/17	1998/4/1	苹果汁	810.00		绿茶																

产品名称猪肉

年订购日期求和项:销售额

1996年7月11048月8199月124810月2948.39999811月1010.87999812月3480.75

1997年1月2355.5999962月3123月2718.2999984月4685月2702.699996

1998年1月18722月2035.83月10534月4685月2702.699996

总计32866.37998

姓名	姓名
A	=
A	
AB	
AB	
ABC	A2
AC	AB2
AB	

Excel bug: dsum的条件区匹配字符时只要从左往右
字符一致就算是匹配成功 看谢老师的例4-5

姓名		
A		
A		
AB		
AB		
ABC		7
AC		
DE		
	A	2
	AB	2
	ABC	1
	AC	1
	DE	1

直接构建模拟运算表，A被dcounta了7次，这是错误的因为把AB、ABC、AC都算进去了

姓名		
A		
A		
AB		
AB		
ABC		2
AC		
DE		
	A	2
	AB	2
	ABC	1
	AC	1
	DE	1

解决方案：在条件区的旁边设置一个单元格“A”放被限制的元素，在条件区内，使用“=A”，要求严格匹配，模拟运算表列引用的是条件区旁边设置的单元格“A”

= "="&W31

找前10大客户

large(数据源, 名次) 找到排名前10的销售额

large(数据源, 名次)

small(数据源, 名次)

rank(数据, 数据源)

The screenshot illustrates the application of the LARGE function in Excel. The formula bar at the top displays the formula `=LARGE($H$6:$H$94,L6)`. An orange arrow points from the formula bar to the first table, specifically to the sales values. The first table lists company names and their corresponding sales figures. The second table shows the same company names with their sales figures sorted in descending order, with the rank value (L6) used to select the 6th largest value.

公司名称	订购日期	年季度	销售额
山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	168
山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	98
山泰企业	1996/7/4 0:00	1996年3季度	174
东帝望	1996/7/5 0:00	1996年3季度	167.4
东帝望	1996/7/5 0:00	1996年3季度	1696
实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	77
实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	1261.399991
实翼	1996/7/8 0:00	1996年3季度	214.1999985
千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	95.7599992
千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	222.2999998
千固	1996/7/8 0:00	1996年3季度	336
福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	2462.399998
福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	47.49999996
福星制衣厂股份有限公司	1996/7/9 0:00	1996年3季度	1088
实翼	1996/7/10 0:00	1996年3季度	200
实翼	1996/7/10 0:00	1996年3季度	604.8

公司名称	large(数据源, 名次) small(数据源, 名次) rank(数据, 数据源)
山泰企业	1480
东帝望	4778.14
实翼	32841.37
千固	9182.43
福星制衣厂	24088.78
浩天旅行社	12348.88
永大企业	19343.78
凯诚国际服	6068.2
远东开发	22768.76
正人资源	104875
三捷实业	100.8
一诺精密	12496.2

排名	名称	值
1	高上补习班	110277.3
2	正人资源	104875
3	大钰贸易	104361.9
4	学仁贸易	51097.8
5	师大贸易	49979.9
6	实翼	32841.37
7	永业房屋	30908.38
8	五洲信托	29567.56
9	华科	28872.19
10	椅天文化	27363.6
11	友恒信托	26656.56
12	留学服务中心	25717.5

找前10大客户

xlookup(要匹配的数据, 来源列表, 返回列表)
找到销售额对应的客户

round(数据, 小数点位数)
roundup(数据, 小数点位数)
rounddown(数据, 小数点位数)

	E	G	H	L	M	N	O	P	Q	R
1			公司名称		large(数据源, 名次)					
2					small(数据源, 名次)					
3					rank(数据, 数据源)					
4										
5			1265844			2				
6		山泰企业	1480	1	110277.3	高上补习班	高上补习班			0
7		东帝望	4778.14	2	104875	正人资源	正人资源	104875	104875	
8		实翼	32841.37	3	104361.9	大钰贸易	大钰贸易			
9		千固	9182.43	4	51097.8	学仁贸易	学仁贸易			
10		福星制衣厂	24088.78	5	49979.9	师大贸易	师大贸易			
11		浩天旅行社	12348.88	6	32841.37	实翼	实翼			
12		永大企业	19343.78	7	30908.38	永业房屋	永业房屋			
13		凯诚国际	6068.2	8	29567.56	五洲信托	五洲信托			
14		远东开发	22768.76	9	28872.19	华科	华科			
15		正人资源	104875	10	27363.6	椅天文化	椅天文化			
16		三捷实业	100.8	11	26656.56	友恒信托	友恒信托			

=INDEX(\$F\$6:\$F\$94,MATCH(L6,\$G\$6:\$G\$94,0))
=XLOOKUP(L6,\$G\$6:\$G\$94,\$F\$6:\$F\$94)

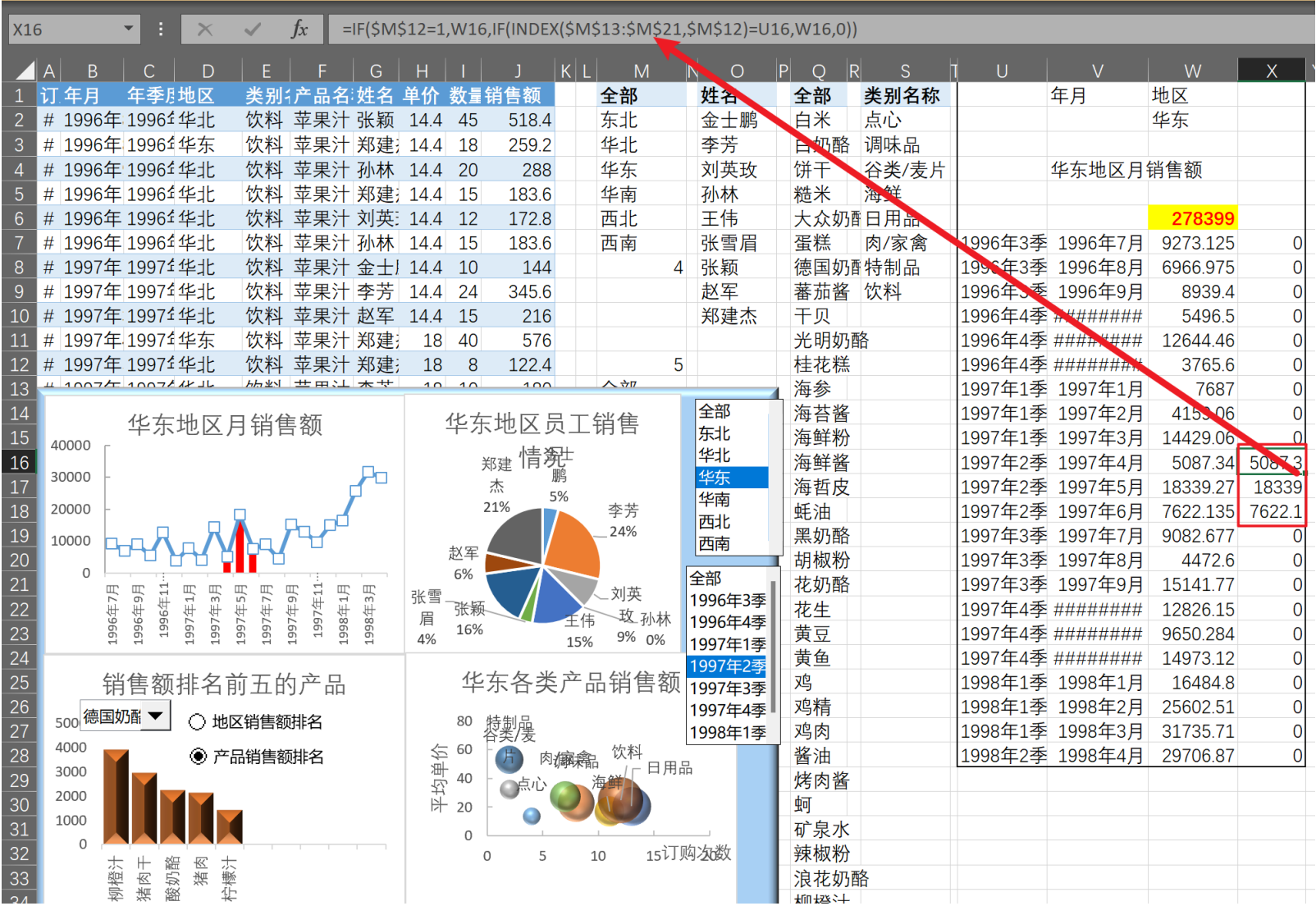
像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图0



像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额柱状图1

对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

之后绘制组合图

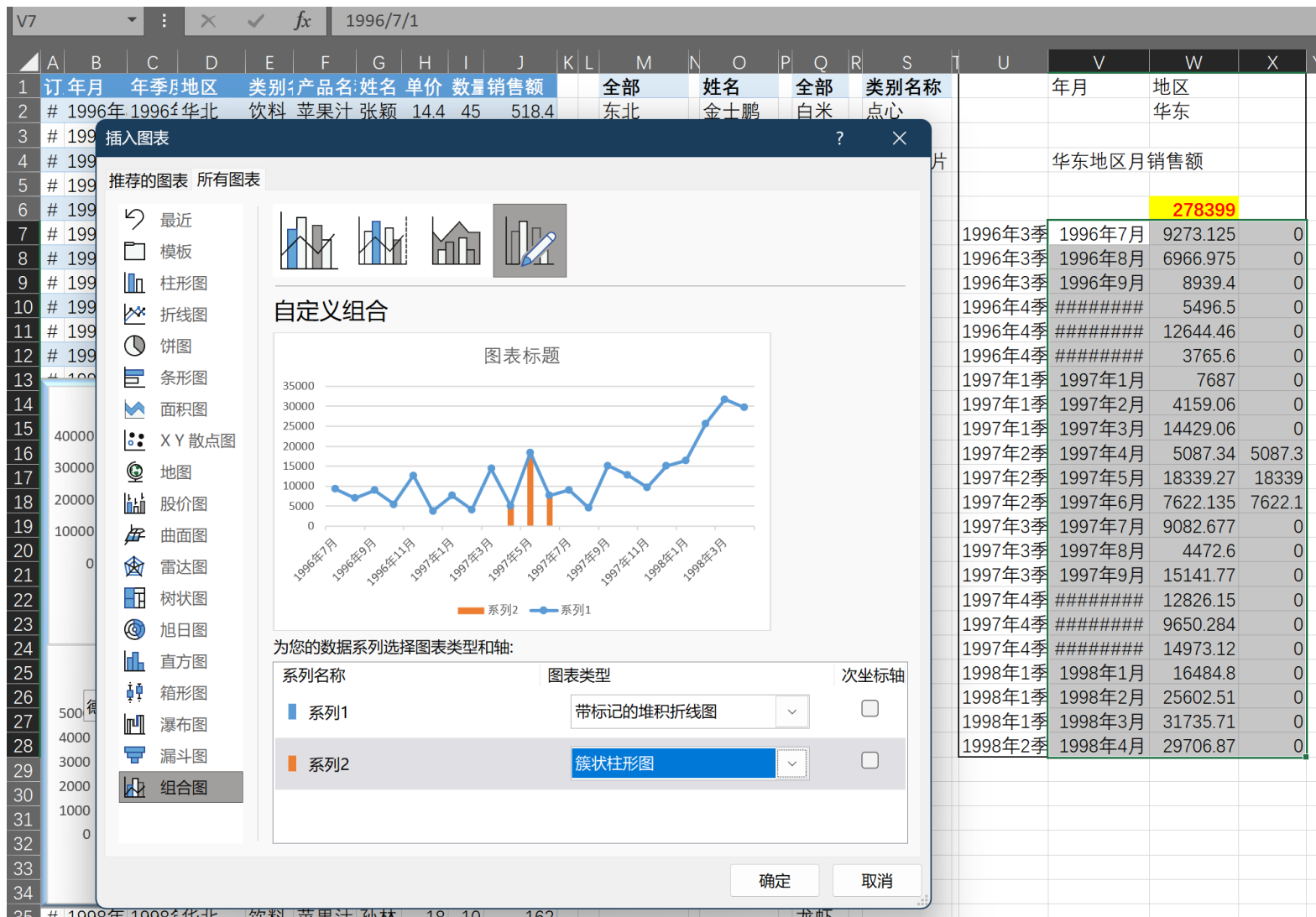


像图中显示选中月份前一个月与后一个月的销售额
柱状图2

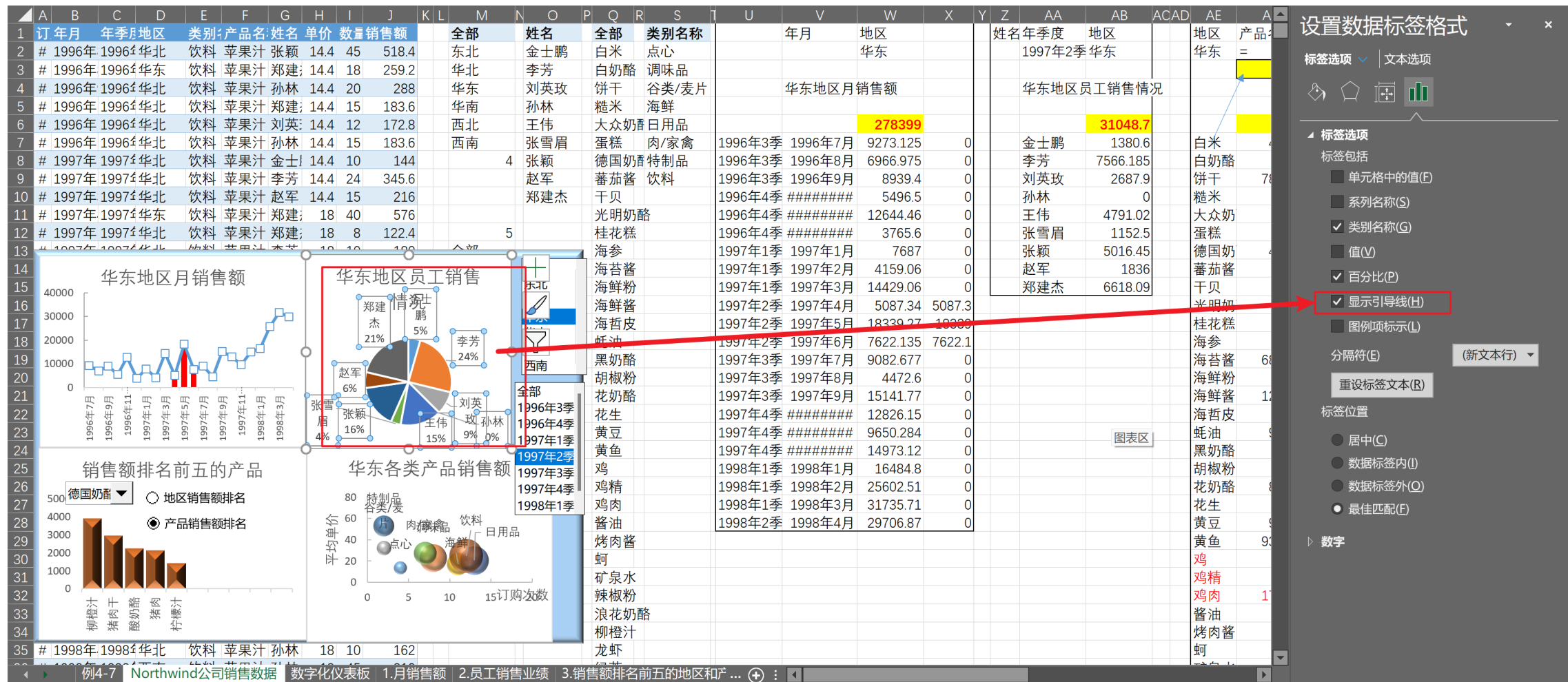
对于被选中的月份显示其数值，对于未选中的显示为0

之后绘制组合图

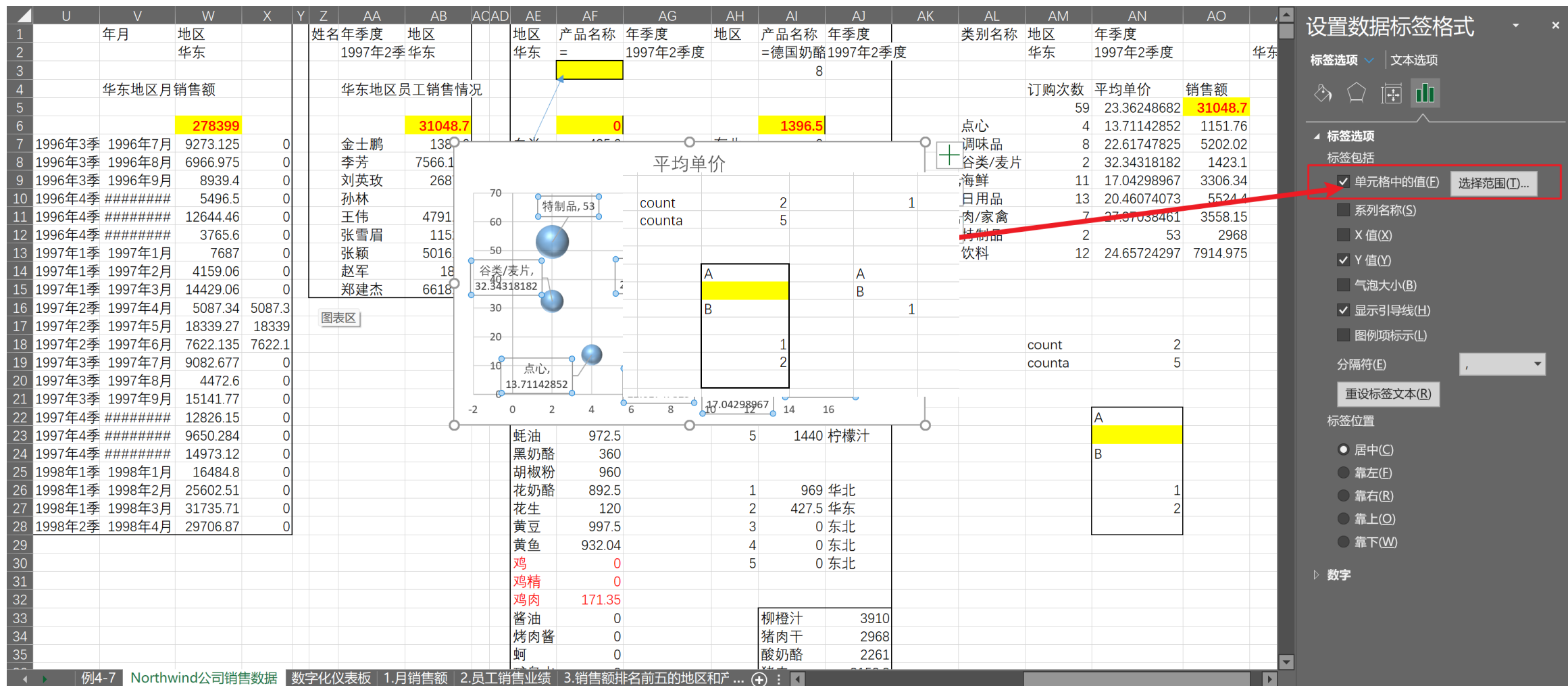
后面回归分析标注最优值的思路也一致



饼图、气泡图显示引导线



气泡图可以为数据标签添加单元格中的值



Count只统计有数值的单元格数目
Counta统计所有被编辑过的单元格数目

count	2	1	
counta	5		
	A	A	
		B	
	B	1	
	1		
	2		

Part4

时间序列预测模型

移动平均模型

在t+1时刻的预测值=前N个真实值的平均

在excel中，模型需要3个部分：

- 1. 预测值列
- 2. 条件区与模拟运算表
- 3. 最优值与结论

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值		移动平均跨度	12				
2	2017年	第一季	1	5.198916949			MSE	0.009425			0.0094247	
3		第二季	2	5.099596667						1	0.0171064	
4		第三季	3	5.315546154			MSE最小值	0.009425		2	0.0195023	
5		第四季	4	5.195341667			最优的移动平均跨度	12		3	0.0163045	
6	2018年	第一季	5	5.030467797			2024年1季度的最优预测值	5.183379		4	0.0131321	
7		第二季	6	4.942473333				5.18338		5	0.0121889	
8		第三季	7	5.199809375				5.18338		6	0.0116836	
9		第四季	8	5.23162			移动平均跨度=12			7	0.0122318	
10	2019年	第一季	9	5.070853448			MSE=0.0094			8	0.0120158	
11		第二季	10	5.095475						9	0.0121035	
12		第三季	11	5.300206154						10	0.0123786	
13		第四季	12	5.330367213						11	0.0109125	
14	2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756					12	0.0094247	
15		第二季	14	5.114650847	5.16675					13	0.0105975	
16		第三季	15	5.193290909	5.168					14	0.01094	
17		第四季	16	5.081041667	5.15782					15	0.0104406	
18	2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829					16	0.0100831	
19		第二季	18	5.259031667	5.15597					17	0.0114489	
20		第三季	19	5.141373438	5.18235					18	0.0124005	
21		第四季	20	5.07132459	5.17748					19	0.0132656	
22	2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412					20	0.0135634	
23		第二季	22	5.180708475	5.1593					21	0.0131713	
24		第三季	23	5.241595385	5.1664					22	0.0162135	
25		第四季	24	5.230806667	5.16151					23	0.0176026	
26	2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322					24	0.0199394	
27		第二季	26	5.220962712	5.14241					25	0.023081	
28		第三季	27	5.392760938	5.15127					26	0.0324228	
29		第四季	28	5.266916667	5.16789					27	0.0098835	
30	2024年	第一季	29		5.18338							

如何选中一个区域？

offset(参考单元格， 偏移的行数， 偏移的列数， 高度， 宽度)

average(offset())可以用来计算选中区域的平均值

对于序号<=移动平均跨度的样本显示空值（使用if函数），空值不要设置为0，而是设置为""，否则会影响MSE计算

MSE=SUMXMY2(D2:D29,E2:E29)/COUNT(E2:E29)

注意： SUMXMY2和COUNT都是直接选中整个预测值区域以及实际值区域即可

移动平均模型

可以使用数据分析功能验证结果

注意，输出区域要往下选一格
比如，右图中输入是D2:D29，
输出区域要选F3:F30，才能一致

年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值	预测值2	移动平均跨度	MSE
2017年	第一季	1	5.198916949			12	0.009425
	第二季	2	5.099596667	#N/A			
	第三季	3	5.315546154	#N/A			
	第四季	4	5.195341667	#N/A			
2018年	第一季	5	5.030467797	#N/A			
	第二季	6	4.942473333	#N/A			
	第三季	7	5.199809375	#N/A			
	第四季	8	5.23162	#N/A			
2019年	第一季	9	5.070853448	#N/A			
	第二季	10	5.095475	#N/A			
	第三季	11	5.300206154	#N/A			
	第四季	12	5.330367213	#N/A			
2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756	5.16756		
	第二季	14	5.114650847	5.16675	5.16675		
	第三季	15	5.193290909	5.168	5.168		
	第四季	16	5.081041667	5.15782	5.15782		
2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829	5.14829		
	第二季	18	5.259031667	5.15597	5.15597		
	第三季	19	5.141373438	5.18235	5.18235		
	第四季	20	5.07132459	5.17748	5.17748		
2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412	5.16412		
	第二季	22	5.180708475	5.1593	5.1593		
	第三季	23	5.241595385	5.1664	5.1664		
	第四季	24	5.230806667	5.16151	5.16151		
2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322	5.15322		
	第二季	26	5.220962712	5.14241	5.14241		
	第三季	27	5.392760938	5.15127	5.15127		
	第四季	28	5.266916667	5.16789	5.16789		
2024年	第一季	29		5.18338	5.18338		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	年份	季度	序号	加元兑人民币中间价季度均值	预测值	预测值2	移动平均跨度	12							
2	2017年	第一季	1	5.198916949			MSE	0.009425			0.0094247				
3		第二季	2	5.099596667	#N/A		MSE最小值	0.009425			0.0171064				
4		第三季	3	5.315546154	#N/A		最优的移动平均跨度	12			0.0195023				
5		第四季	4	5.195341667	#N/A		2024年1季度的最优预测值	5.183379			0.0163045				
6	2018年	第一季	5	5.030467797	#N/A						0.0131321			100	1000
7		第二季	6	4.942473333	#N/A						0.0121889			200	2000
8		第三季	7	5.199809375	#N/A						0.0116836			300	3000
9		第四季	8	5.23162	#N/A						0.0122318			400	4000
10	2019年	第一季	9	5.070853448	#N/A		移动平均跨度=12							500	5000
11		第二季	10	5.095475	#N/A		MSE=0.0094								
12		第三季	11	5.300206154	#N/A										
13		第四季	12	5.330367213	#N/A										
14	2020年	第一季	13	5.189236207	5.16756	5.16756									
15		第二季	14	5.114650847	5.16675	5.16675									
16		第三季	15	5.193290909	5.168	5.168									
17		第四季	16	5.081041667	5.15782	5.15782									
18	2021年	第一季	17	5.122610345	5.14829	5.14829									
19		第二季	18	5.259031667	5.15597	5.15597									
20		第三季	19	5.141373438	5.18235	5.18235									
21		第四季	20	5.07132459	5.17748	5.17748									
22	2022年	第一季	21	5.012934483	5.16412	5.16412									
23		第二季	22	5.180708475	5.1593	5.1593									
24		第三季	23	5.241595385	5.1664	5.1664									
25		第四季	24	5.230806667	5.16151	5.16151									
26	2023年	第一季	25	5.059520339	5.15322	5.15322									
27		第二季	26	5.220962712	5.14241	5.14241									
28		第三季	27	5.392760938	5.15127	5.15127									
29		第四季	28	5.266916667	5.16789	5.16789									
30	2024年	第一季	29		5.18338	5.18338									

移动平均

输入

输入区域(I): \$D\$2:\$D\$29

☐ 标志位于第一行(L)

间隔(N): 12

输出选项

输出区域(O): \$F\$3:\$F\$30

新工作表组(P):

新工作簿(W)

☐ 图表输出(C)

☐ 标准误差

确定

取消

帮助(H)

甚至还贴心地给出了公式

指数平滑模型

在t+1时刻的预测值=a*t时刻真实值+(1-a)*t时刻预测值

其中a是平滑常数，(1-a)是阻尼系数

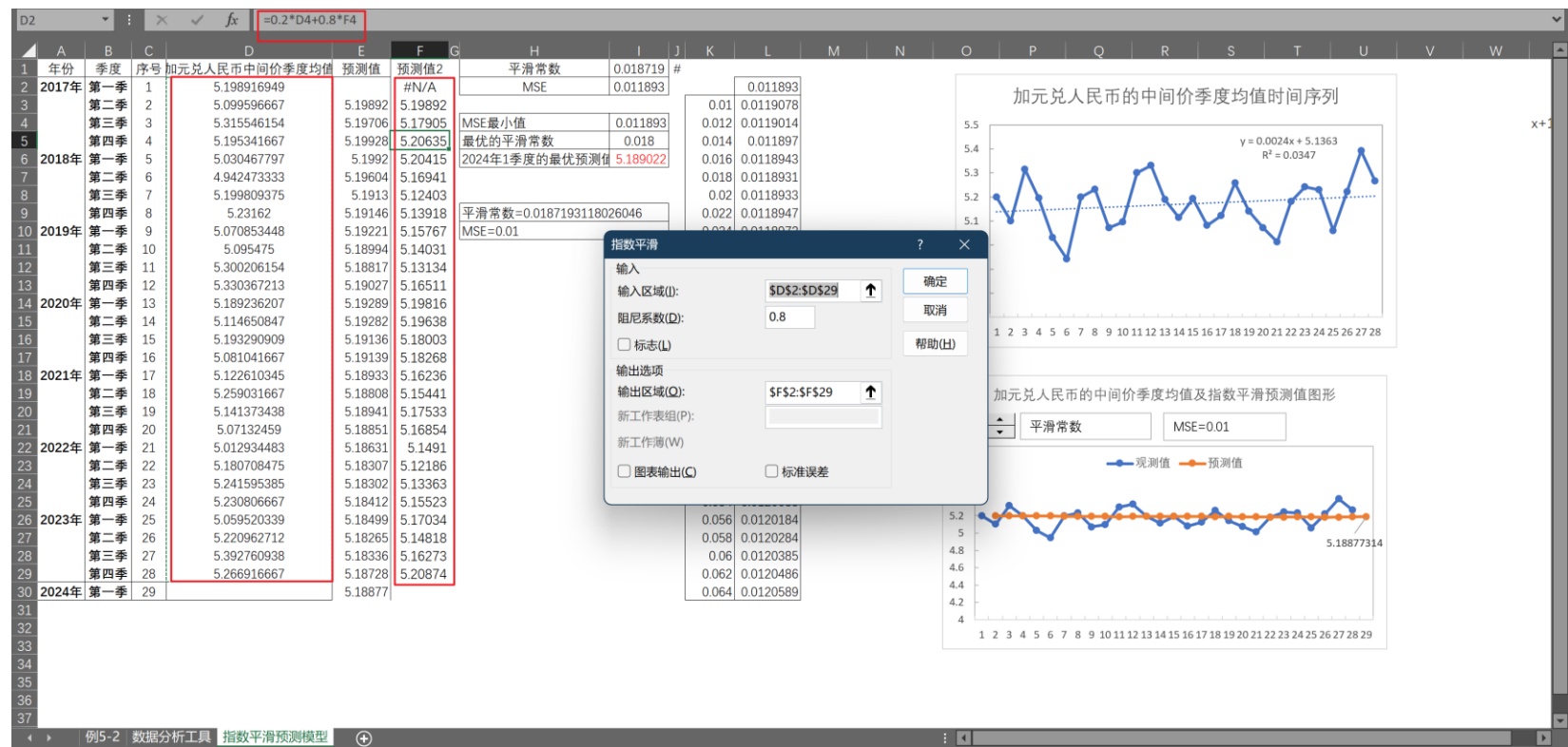
建模区域要素与移动平均一致



指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数

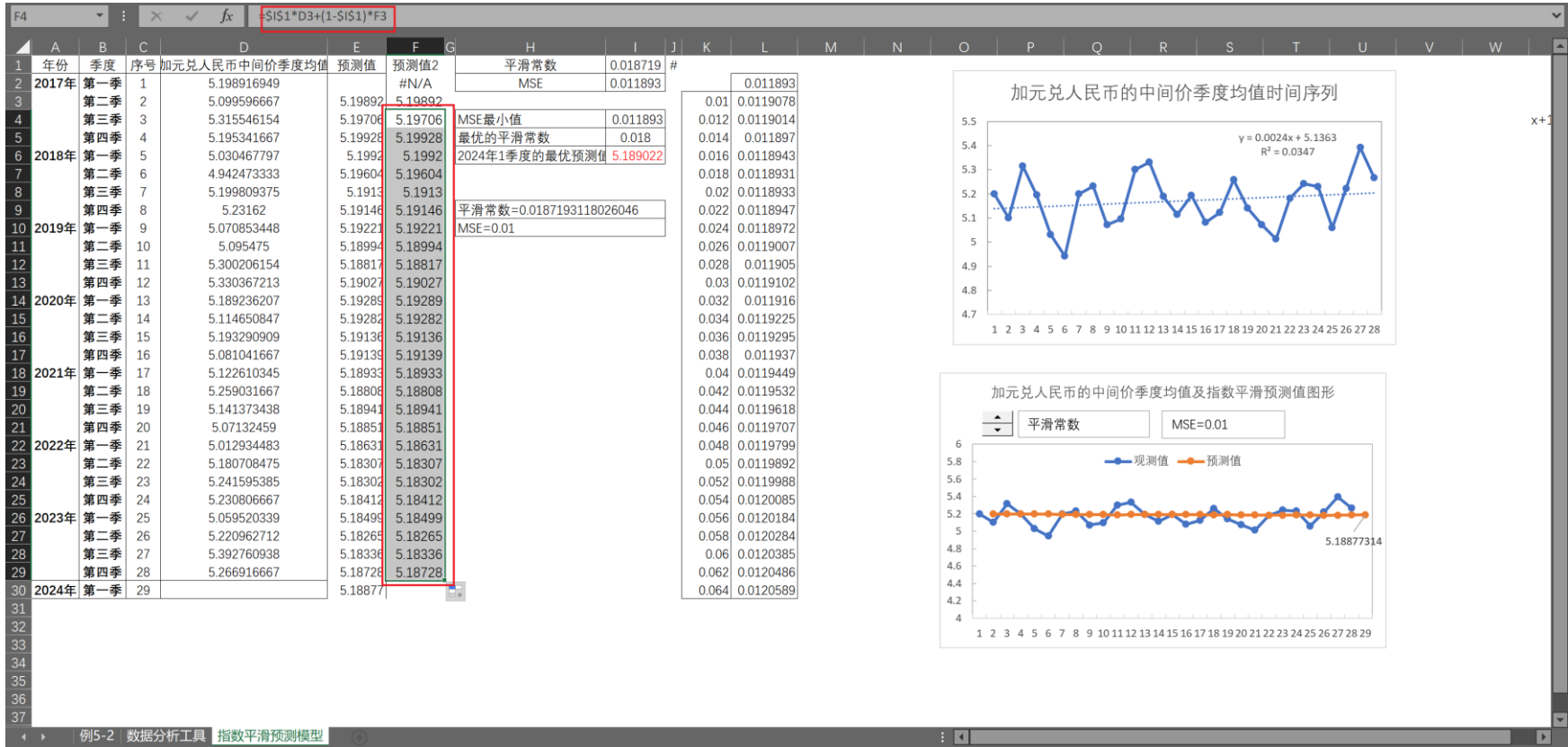


先用数据分析，把预测值算好，我们注意到数据分析已经给出了公式

指数平滑模型

解决这个问题比较快的方法就是

- 1. 先使用数据分析，把预测值算出来（注意数据分析要填的是阻尼系数不是平滑常数）
- 2. 把预测值中静态的数值改为条件区的平滑常数



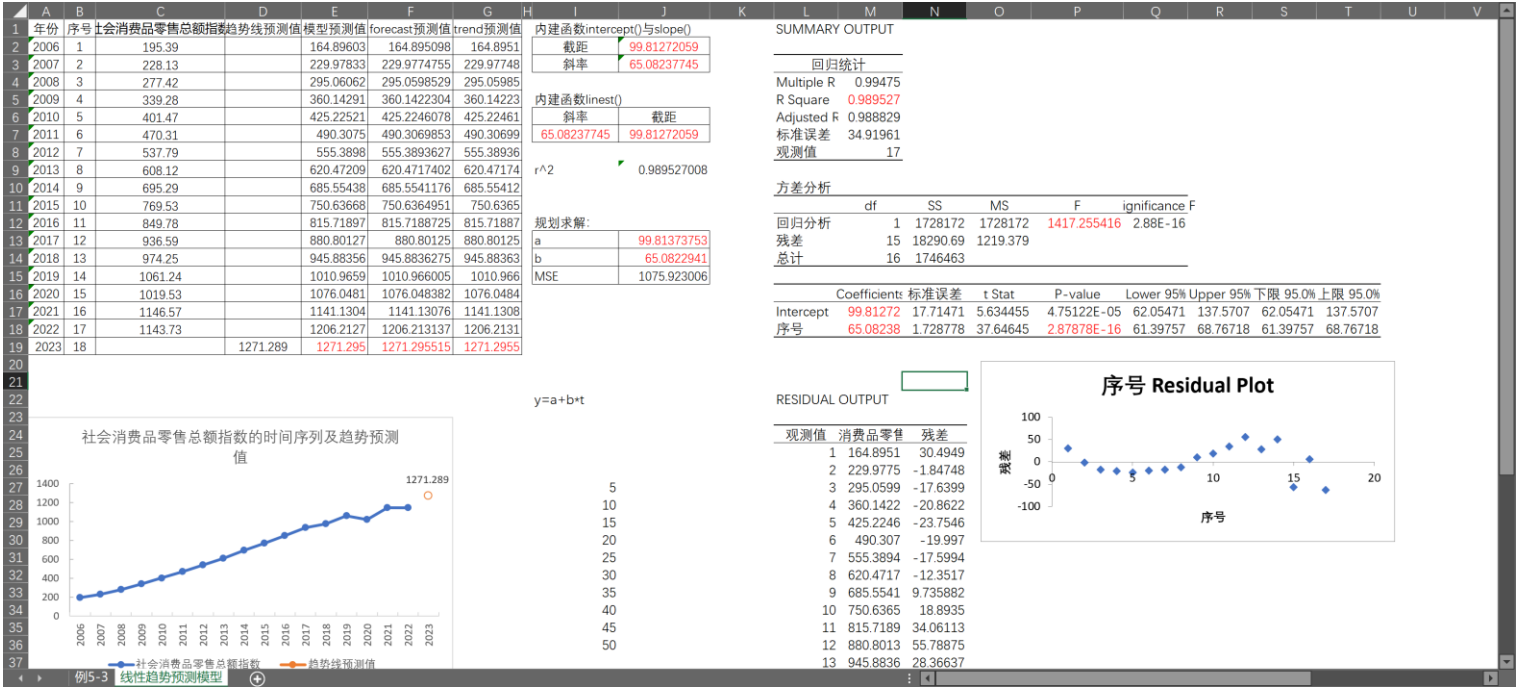
把公式中的系数换成一旁的平滑常数，即可

趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算斜率，slope计算截距
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3

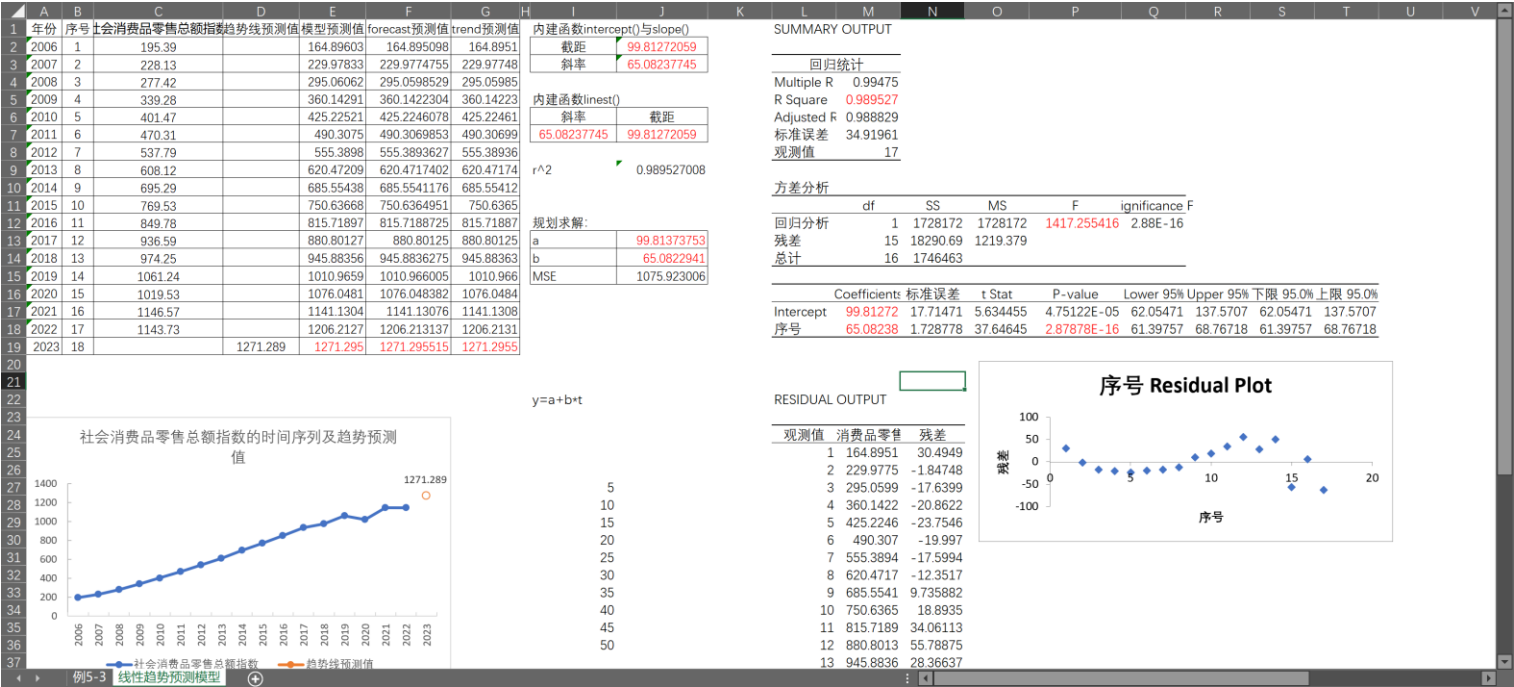


线性趋势预测模型

一共有4种方法，分别是：

- 1. 绘图添加趋势线（验证，一般非法）
- 2. Intercept计算斜率，slope计算截距
- 3. Linest直接计算出斜率与截距（输出行向量(a, b)，可以使用转置函数transpose变为列向量）
- 4. FORECAST.LINEAR(B4,\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18)，第一个参数是变的，输入x，另外两个参数分别是已知的y与已知的x
- 5. TREND(\$C\$2:\$C\$18,\$B\$2:\$B\$18,B3)，第三个参数是变的，输入x，第一个参数是已知的y第二个参数是已知的x
- 6. 数据分析直接输出报告

详见例5.3



非线性趋势预测模型

没太多好说的，书上的例题5.4是绘图，添加趋势线，选择多项式，提高阶数，直到R^2绝对值提升不显著，甚至下降为止，即为最佳的非线性预测模型

严谨的方法是利用第六章的知识，使用数据分析，依次从比较高的阶次（比如这里是从4次多项式开始，因为4次多项式回归的R^2相比3次有降低）开始做回归分析，观察p值，如果有p值>0.05的，那就降低阶次。

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.999154								
R Square	0.998309								
Adjusted R	0.997934								
标准误差	10.82555								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	4	1245705	311426.3	2657.392781	1.13E-24				
残差	18	2109.464	117.1924						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	113.9544	15.00321	7.595335	5.09147E-07	82.43382	145.475	82.43382	145.475	
年序号	-11.5231	8.264947	-1.39422	0.180225258	-28.8871	5.840892	-28.8871	5.840892	
t^2	5.859871	1.359432	4.310529	0.000421152	3.00381	8.715931	3.00381	8.715931	
t^3	-0.33082	0.084263	-3.92602	0.000990305	-0.50785	-0.15379	-0.50785	-0.15379	
t^4	0.006979	0.001743	4.003347	0.000833593	0.003316	0.010641	0.003316	0.010641	

4次多项式回归中有p值>0.05项，降为3次多项式回归

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.998401								
R Square	0.996804								
Adjusted R	0.9963								
标准误差	14.48717								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	3	1243827	414609	1975.476473	7.09E-24				
残差	19	3987.682	209.878						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	71.96286	14.35569	5.012847	7.72521E-05	41.91607	102.0097	41.91607	102.0097	
年序号	17.88292	5.070315	3.526984	0.002253015	7.270628	28.49521	7.270628	28.49521	
t^2	0.614917	0.485437	1.266729	0.220561211	-0.40111	1.630948	-0.40111	1.630948	
t^3	0.004157	0.013314	0.312199	0.758289967	-0.02371	0.032023	-0.02371	0.032023	

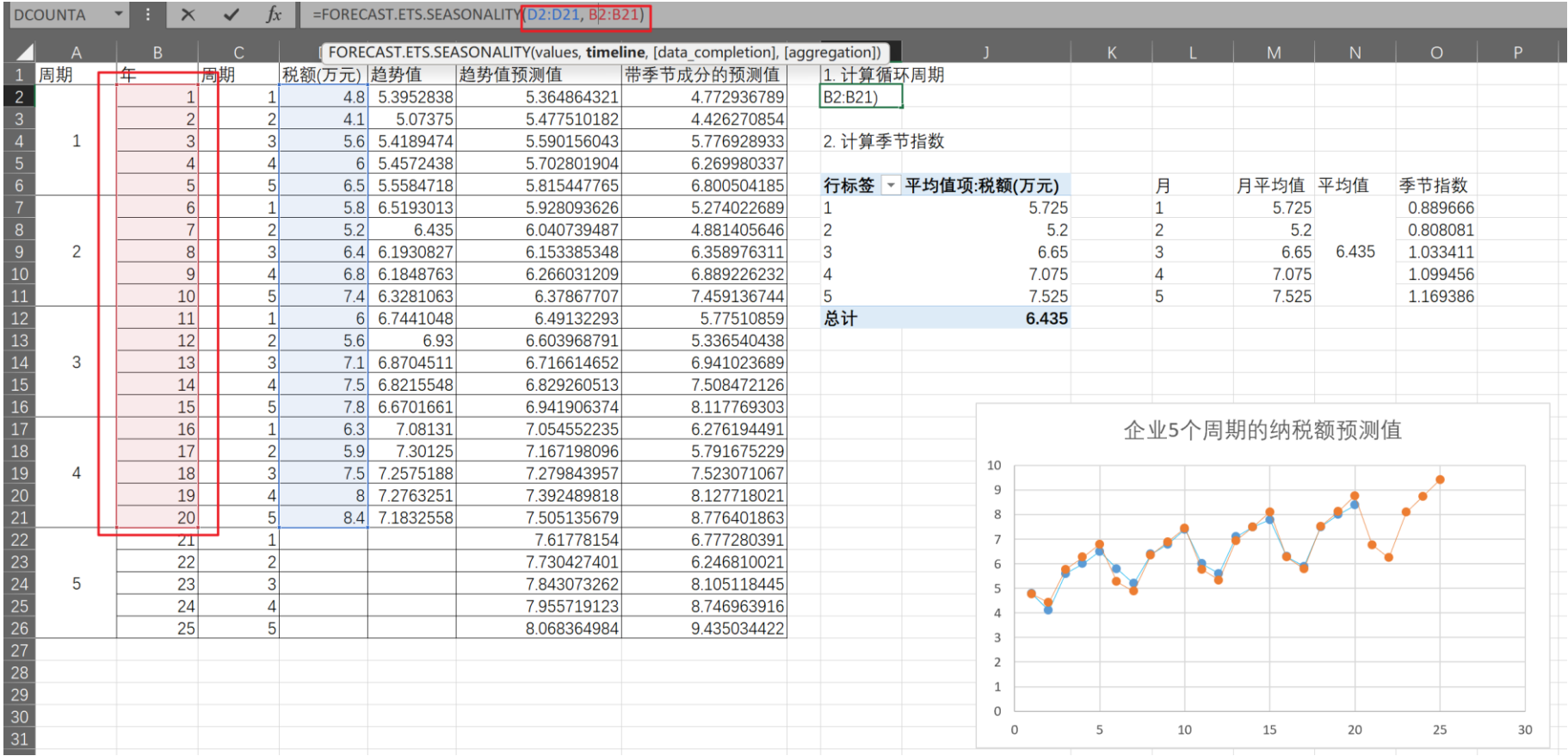
3次多项式回归中有p值>0.05项，降为2次多项式回归

SUMMARY OUTPUT									
回归统计									
Multiple R	0.998393								
R Square	0.996788								
Adjusted R	0.996467								
标准误差	14.15651								
观测值	23								
方差分析									
	df	SS	MS	F	ignificance F				
回归分析	2	1243807	621903.3	3103.202987	1.17E-25				
残差	20	4008.138	200.4069						
总计	22	1247815							
	Coefficients	标准误差	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	下限 95.0%	上限 95.0%	
Intercept	75.20496	9.685551	7.764655	1.84315E-07	55.00125	95.40866	55.00125	95.40866	
年序号	16.41566	1.859314	8.828884	2.46007E-08	12.5372	20.29412	12.5372	20.29412	
t^2	0.764552	0.07522	10.16424	2.40398E-09	0.607646	0.921458	0.607646	0.921458	

2次多项式回归中p值都<0.05，接受这个模型

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

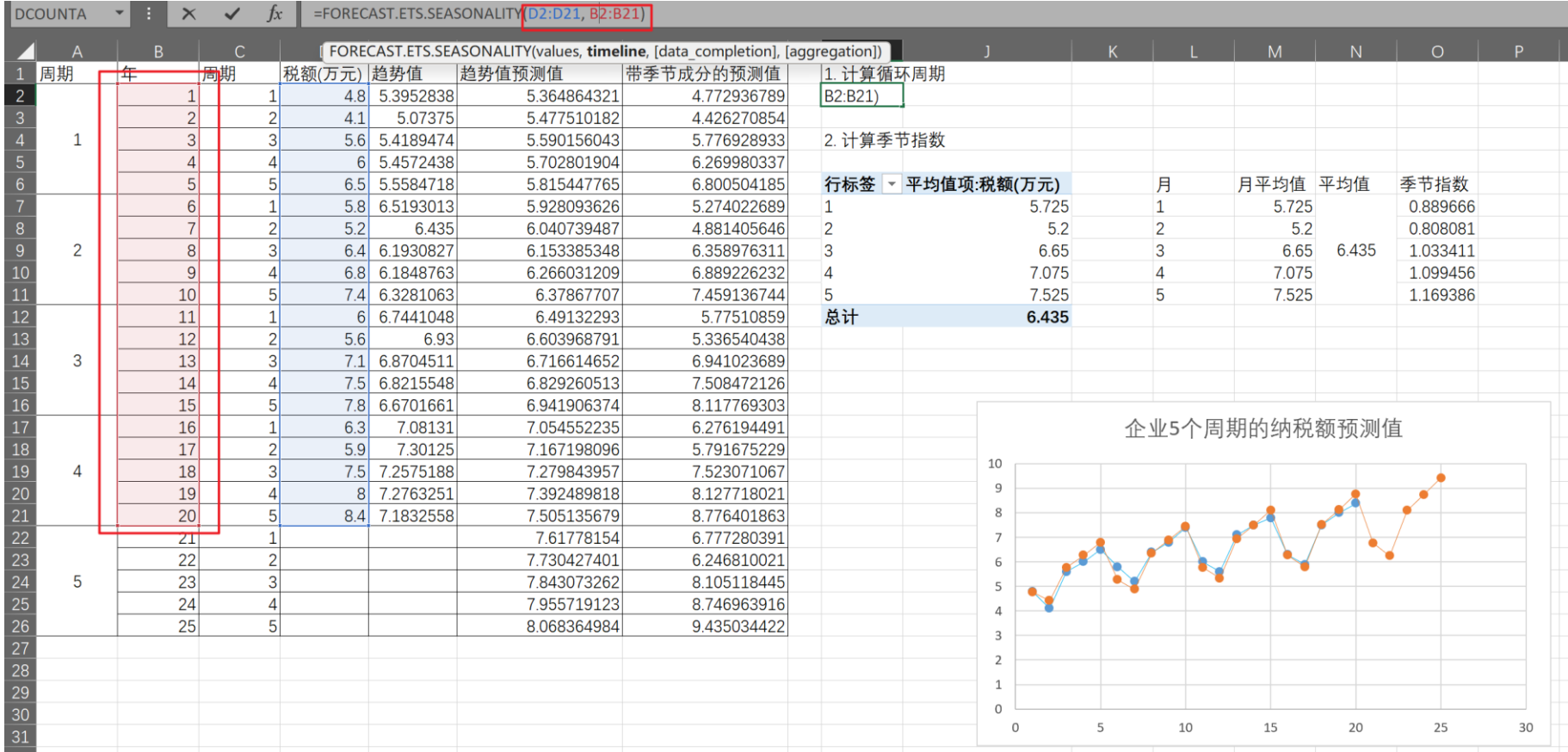
1. 如果题目没告诉我们季节模式长度，那就先使用 FORECAST.ETS.SEASONALITY(y, x) 季节模式长度



注意这里公式里的x选年这一列而不是周期这一列

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

2. 可以使用数据透视表汇总计算各月的平均值，也可以使用average手工计算，之后计算所有月的平均值得到了季节指数

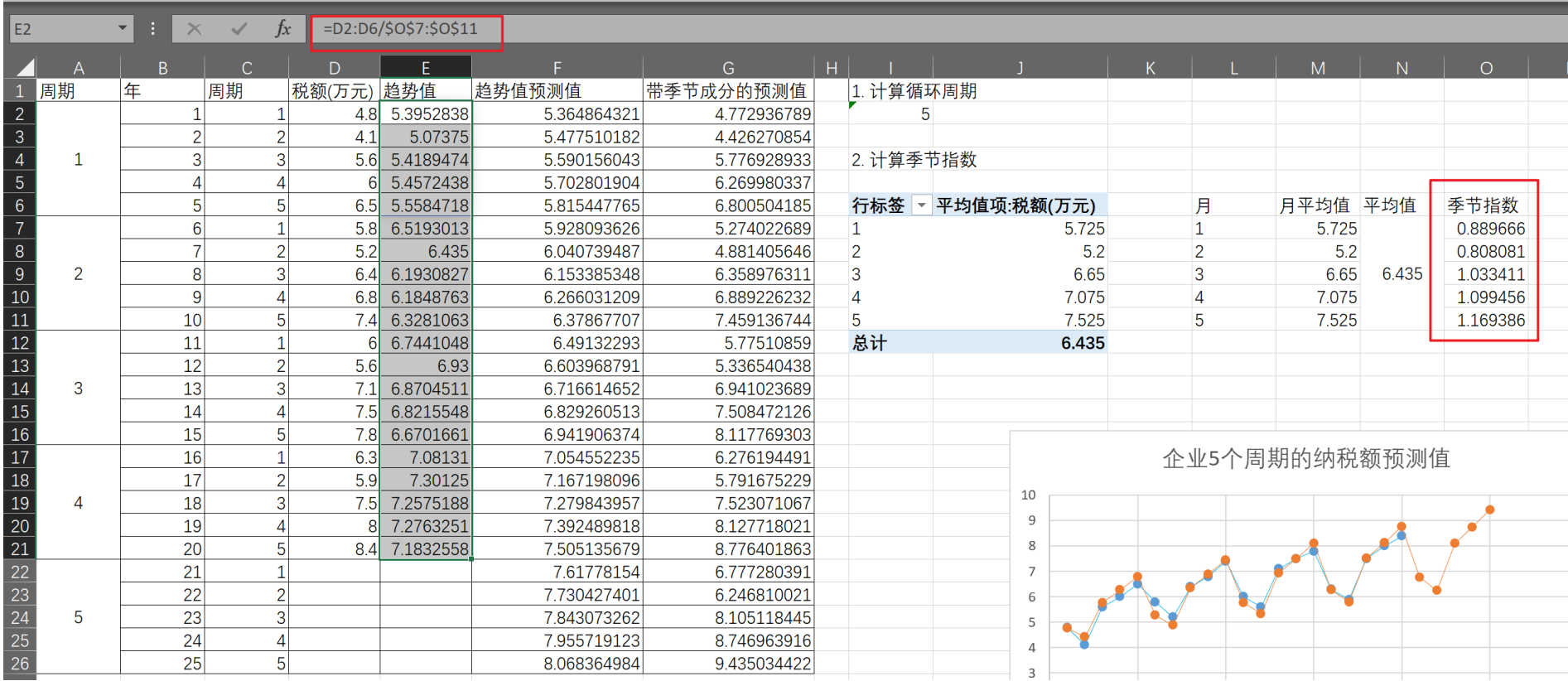


3. 将真实值y中的季节成分除去，得到趋势值

企业5个周期的纳税额预测值

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} \times \text{不规则成分} \times \text{季节成分}$

3. 将真实值y中的季节成分除去，得到趋势值



季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

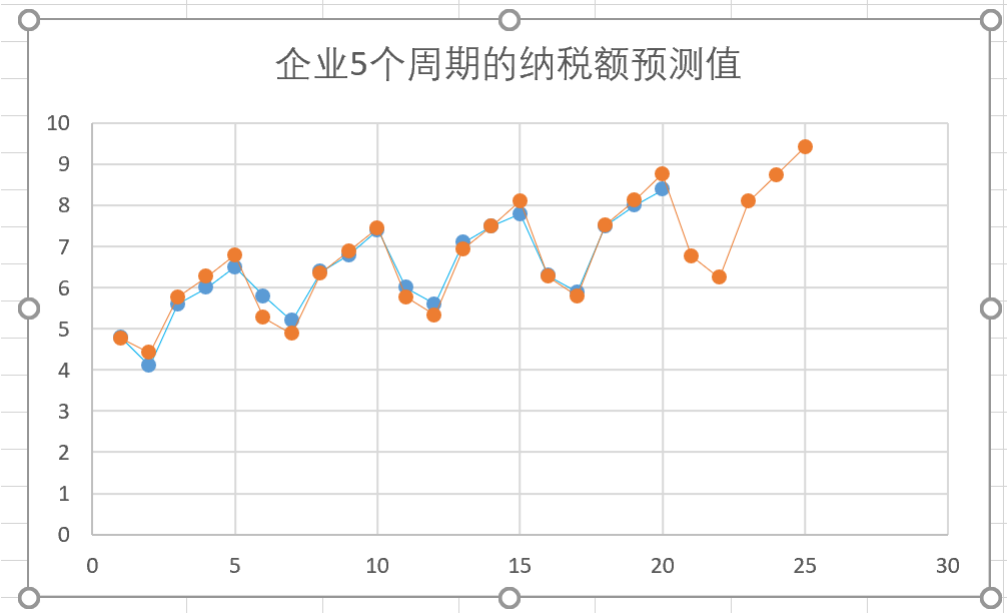
4. 使用 FORECAST.LINEAR 函数计算趋势值的预测值

A		B	C	FORECAST.LINEAR(x, known_y's, known_x's)			G	H	I	J
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值		1. 计算循环周期	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789		5	
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854			
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933		2. 计算季节指数	
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337			
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185		行标签	平均值项:税
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689		1	
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646		2	
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311		3	
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232		4	
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744		5	
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859		总计	
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438			
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689			
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126			
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303			
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491			
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229			
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067			
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021			
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863			
22	5	21	1			=FORECAST.LINEAR(	6.777280391			
23		22	2			7.730427401	6.246810021			
24		23	3			7.843073262	8.105118445			
25		24	4			7.955719123	8.746963916			
26		25	5			8.068364984	9.435034422			

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

G22#				fx		=F22:F26*\$O\$7:\$O\$11		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789	1
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854	
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933	2
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337	
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185	1
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689	2
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646	3
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311	4
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232	5
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744	
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859	
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438	
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689	
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126	
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303	
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491	
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229	
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067	
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021	
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863	
22	5	21	1			7.61778154	6.777280391	
23		22	2			7.730427401	6.246810021	
24		23	3			7.843073262	8.105118445	
25		24	4			7.955719123	8.746963916	
26		25	5			8.068364984	9.435034422	

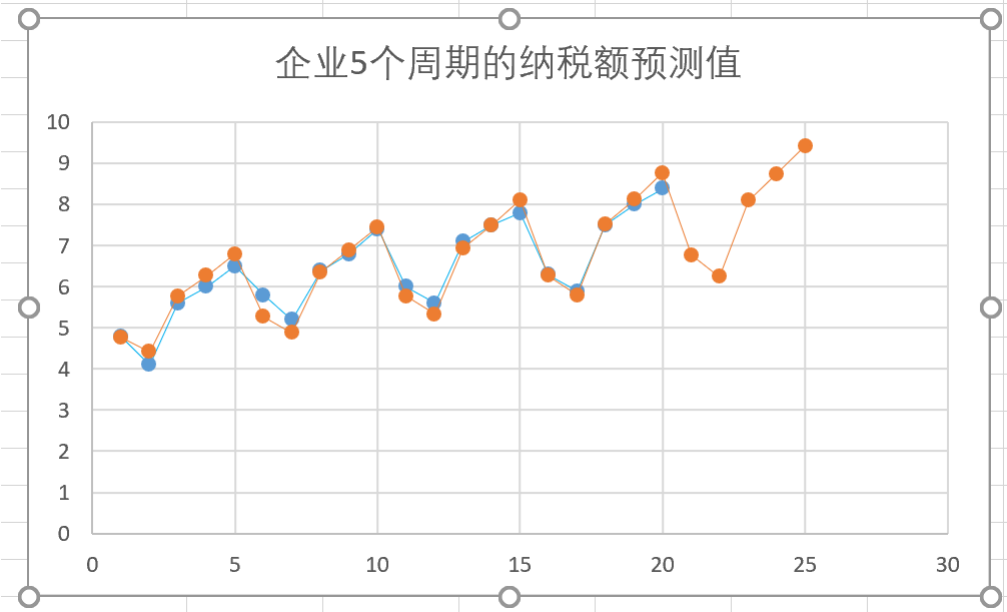


画图验证答案是否正确

季节指数预测模型 $Y = \text{趋势成分} * \text{不规则成分} * \text{季节成分}$

5. 最后乘上季节成分，我们就得到了预测值

G22#		X		fx		=F22:F26*\$O\$7:\$O\$11		
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	周期	年	周期	税额(万元)	趋势值	趋势值预测值	带季节成分的预测值	
2	1	1	1	4.8	5.3952838	5.364864321	4.772936789	1
3		2	2	4.1	5.07375	5.477510182	4.426270854	
4		3	3	5.6	5.4189474	5.590156043	5.776928933	2
5		4	4	6	5.4572438	5.702801904	6.269980337	
6		5	5	6.5	5.5584718	5.815447765	6.800504185	1
7	2	6	1	5.8	6.5193013	5.928093626	5.274022689	1
8		7	2	5.2	6.435	6.040739487	4.881405646	2
9		8	3	6.4	6.1930827	6.153385348	6.358976311	3
10		9	4	6.8	6.1848763	6.266031209	6.889226232	4
11		10	5	7.4	6.3281063	6.37867707	7.459136744	5
12	3	11	1	6	6.7441048	6.49132293	5.77510859	1
13		12	2	5.6	6.93	6.603968791	5.336540438	
14		13	3	7.1	6.8704511	6.716614652	6.941023689	
15		14	4	7.5	6.8215548	6.829260513	7.508472126	
16		15	5	7.8	6.6701661	6.941906374	8.117769303	
17	4	16	1	6.3	7.08131	7.054552235	6.276194491	
18		17	2	5.9	7.30125	7.167198096	5.791675229	
19		18	3	7.5	7.2575188	7.279843957	7.523071067	
20		19	4	8	7.2763251	7.392489818	8.127718021	
21		20	5	8.4	7.1832558	7.505135679	8.776401863	
22	5	21	1			7.61778154	6.777280391	
23		22	2			7.730427401	6.246810021	
24		23	3			7.843073262	8.105118445	
25		24	4			7.955719123	8.746963916	
26		25	5			8.068364984	9.435034422	

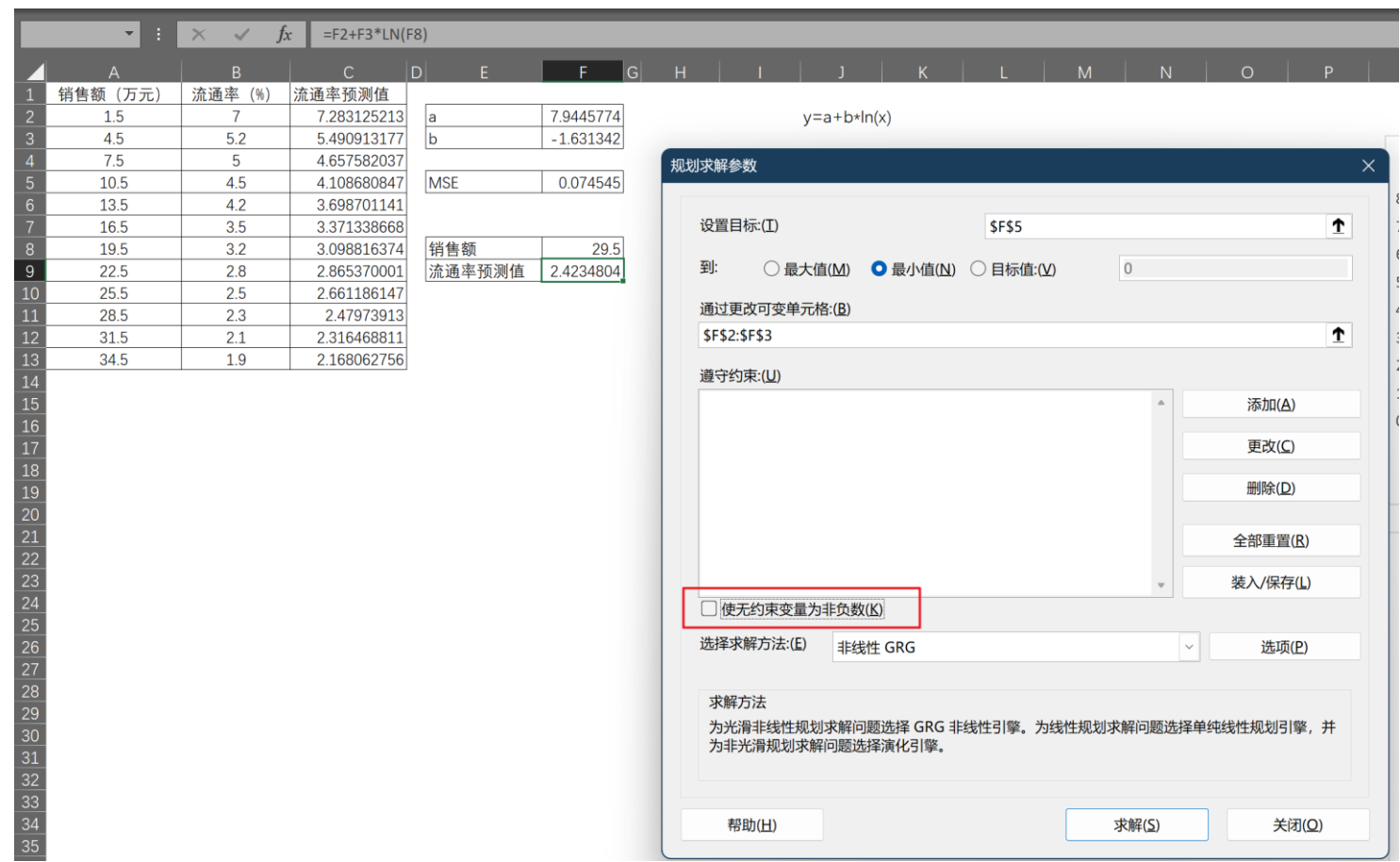


画图验证答案是否正确

Part5

回归分析

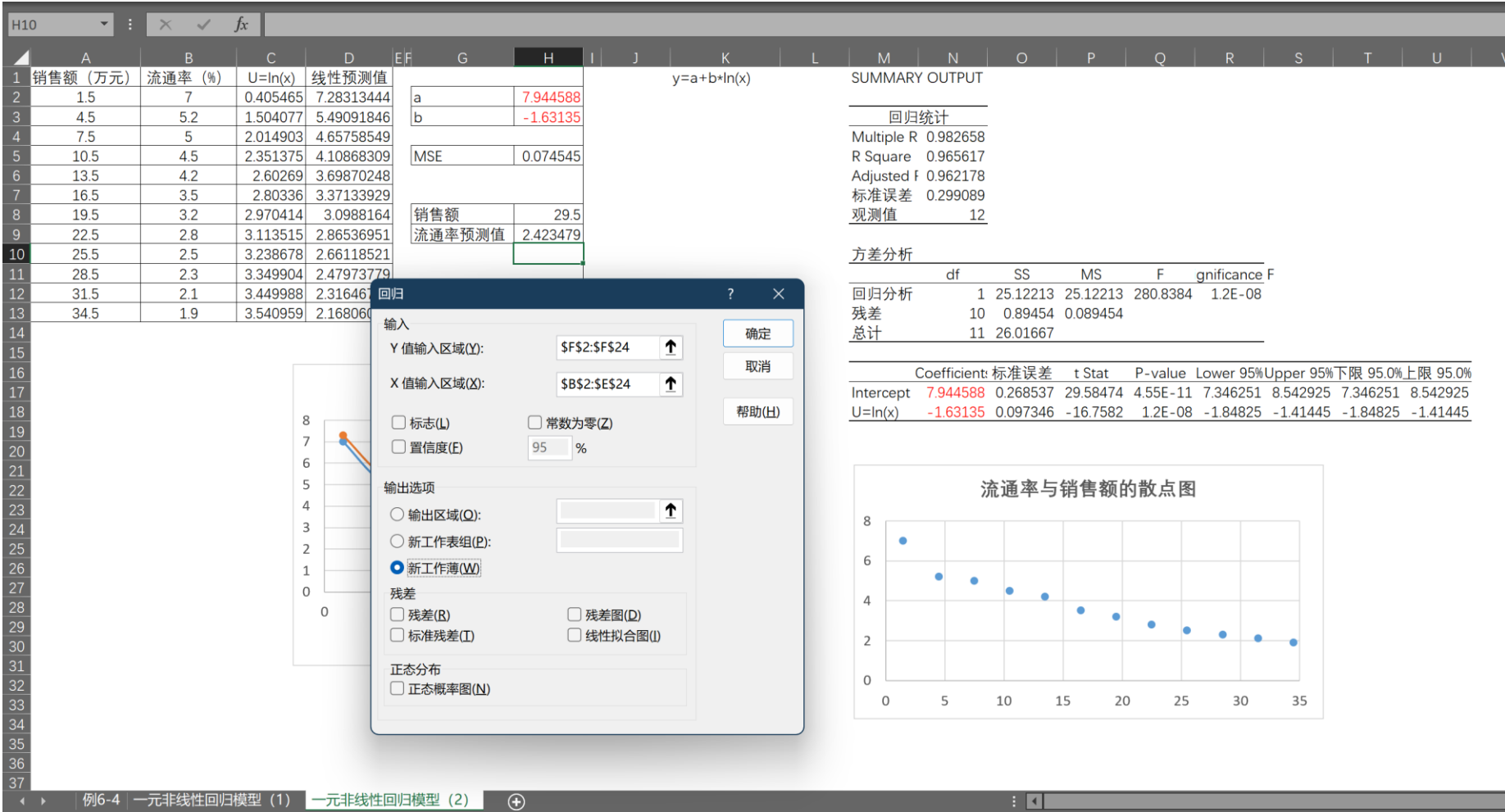
规划求解法



注意要关闭“使无约束变量为非负数”
截距与斜率可以是负的

规划求解法需要构建a、b两参数与MSE这个目标函数的关系，在此之后把目标设为MSE，可变单元格设为a、b之后直接求解即可

数据分析法



直接填入y值输入区域以及x值输入区域即可，如果是非线性的回归比如 $y = ax^b$ ，那就取对数，化曲为直

多元线性回归

先做单变量回归，选择 R^2 以及调整后 R^2 最大的变量（比如这里我们选择了X1），之后在X1基础上，分别做X1与其他变量的二元线性回归，选择选择 R^2 以及调整后 R^2 最大的变量，以此类推……直到我们发现在某一个子集的基础上，无论加入哪一个未参与多元线性回归的变量，都无法提高 R^2 以及调整后 R^2 ，那么当前的子集就是最优子集。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	月份	库存资金	广告	薪酬	销售额					
2	1	75.2	30.6	21.1	1090.4		自变量集		R平方	调整后R平方
3	2	77.6	31.3	21.4	1133		库存资金	X1	0.890572519	0.8837333
4	3	80.7	33.9	22.9	1242.1		广告	X2	0.837429796	0.82726916
5	4	76	29.6	21.4	1003.2		薪酬	X3	0.709632145	0.69148415
6	5	79.5	32.5	21.5	1283.2		库存资金、广告	X1、X2	0.95732984	0.95164049
7	6	81.8	27.9	21.7	1012.2		广告、薪酬	X2、X3		
8	7	98.3	24.8	21.5	1098.8		库存资金、薪酬	X1、X3	0.898491593	0.88495714
9	8	67.7	23.6	21	826.3		库存资金、广告、薪酬	X1、X2、X3	0.957480405	0.94836906
10	9	74	33.9	22.4	1003.3					
11	10	151	27.7	24.7	1554.6		销售额预测：			
12	11	90.8	45.5	23.2	1199		回归方程截距	86.95319041		in H12: :
13	12	102.3	42.6	24.3	1483.1		斜率1（对应库存资金）	7.108924736		in H13: :
14	13	115.6	40	23.1	1407.1		斜率2（对应广告）	13.68373138		in H14: :
15	14	125	45.8	29.1	1551.3		库存资金（万元）	150		
16	15	137.8	51.7	24.6	1601.2		广告（万元）	45		
17	16	175.6	67.2	27.5	2311.7		销售额预测值（万元）	1769.1		in H17: :
18	17	155.2	65	26.5	2126.7					
19	18	174.3	65.4	26.8	2256.5					